

Especificación geométrica de productos (GPS)
Calidad superficial: Método del perfil
Parte 1: Indicación de la calidad superficial
(ISO 21920-1:2021)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 82 *Metrología y calibración*, cuya secretaría desempeña CEM.



UNE-EN ISO 21920-1

Especificación geométrica de productos (GPS)
Calidad superficial: Método del perfil
Parte 1: Indicación de la calidad superficial
(ISO 21920-1:2021)

Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile. Part 1: Indication of surface texture (ISO 21920-1:2021).

Spécification géométrique des produits (GPS). État de surface: Méthode du profil. Partie 1: Indication des états de surface (ISO 21920-1:2021).

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 21920-1:2022, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 21920-1:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 1302:2002.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Versión en español

**Especificación geométrica de productos (GPS)
Calidad superficial: Método del perfil
Parte 1: Indicación de la calidad superficial
(ISO 21920-1:2021)****Geometrical product specifications
(GPS). Surface texture: Profile. Part 1:
Indication of surface texture
(ISO 21920-1:2021).****Spécification géométrique des produits
(GPS). État de surface: Méthode du
profil. Partie 1: Indication des états de
surface (ISO 21920-1:2021).****Geometrische Produktspezifikation
(GPS). Oberflächenbeschaffenheit:
Profil. Teil 1: Angabe der
Oberflächenbeschaffenheit
(ISO 21920-1:2021).**

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2021-11-27.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

**COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN**
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung**CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium**

© 2022 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Índice

Prólogo europeo	7
Declaración.....	7
Prólogo	8
0 Introducción.....	9
1 Objeto y campo de aplicación.....	9
2 Normas para consulta	9
3 Términos y definiciones.....	9
4 Criterios de aceptación de la tolerancia.....	10
4.1 Generalidades.....	10
4.2 Criterio de aceptación de la tolerancia máxima.....	10
4.3 Criterio de aceptación de la tolerancia del 16 %	10
4.4 Criterio de aceptación de la tolerancia media	11
5 Elementos de especificación para la indicación de las especificaciones de la calidad superficial de perfil.....	11
5.1 Generalidades.....	11
5.2 Indicación obligatoria a especificar de manera explícita.....	11
5.3 Indicaciones opcionales para especificar requisitos distintos a los de 'por defecto', u otros adicionales.....	12
6 Indicación de la calidad superficial de perfil	13
6.1 Generalidades.....	13
6.2 Símbolos gráficos.....	13
6.3 Indicación mínima	14
6.3.1 Generalidades.....	14
6.3.2 Indicación mínima para parámetros con valores por defecto definidos.....	14
6.3.3 Indicación mínima para parámetros sin valores por defecto definidos	14
6.4 Indicación completa	15
6.4.1 Generalidades.....	15
6.4.2 Indicación completa para los parámetros R basados en la longitud de evaluación	16
6.4.3 Indicación completa para los parámetros R basados en la longitud de la sección	17
6.4.4 Indicación completa para los parámetros P y W basados en la longitud de evaluación	18
6.4.5 Indicación completa para los parámetros P y W basados en la longitud de la sección.....	19
7 Reglas para la indicación de las especificaciones de calidad superficial de perfil.....	19
7.1 Generalidades.....	19

7.2	Símbolo gráfico para la indicación las especificaciones de calidad superficial de perfil.....	20
7.3	Parámetro de calidad superficial de perfil	20
7.4	Valor límite de tolerancia del parámetro de calidad superficial de perfil.....	20
7.5	Tipos de tolerancia	20
7.6	Criterio de aceptación de la tolerancia.....	21
7.7	Tipo de filtro S de perfil	21
7.8	Índice de anidamiento del filtro S de perfil	21
7.9	Tipo de filtro L de perfil (para parámetros R) o tipo de filtro S de perfil (para parámetros W)	21
7.10	Índice de anidamiento del filtro L de perfil (para parámetros R) o índice de anidamiento del filtro S de perfil (para parámetros W)	21
7.11	Longitud de evaluación	21
7.12	Longitud de sección	22
7.13	Número de secciones.....	22
7.14	Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado.....	22
7.15	Índice de anidamiento del operador F de perfil.....	22
7.16	Método de extracción del perfil	22
7.17	Otros requisitos, OR(<i>n</i>)	23
7.18	Proceso de fabricación	23
7.19	Tipo de acabado superficial y dirección de las estrías	23
7.20	Dirección del perfil	23
7.21	Clase de ajuste, <i>Scn</i>	23
8	Posición en la documentación técnica del producto	23
8.1	Generalidades.....	23
8.2	Posición y orientación del símbolo gráfico	24
9	Indicaciones simplificadas y adicionales.....	27
9.1	Indicaciones simplificadas.....	27
9.1.1	Generalidades.....	27
9.1.2	Tolerancias generales.....	28
9.1.3	Indicación mediante el símbolo gráfico combinado con una letra.....	29
9.2	Especificaciones restringidas.....	29
9.3	Indicación de especificaciones idénticas para varios elementos iguales.....	30
9.4	Indicación del tipo de acabado superficial y dirección de las estrías	31
9.4.1	Generalidades.....	31
9.4.2	Indicación del tipo de acabado superficial que no requiere referencia	31
9.4.3	Indicación del tipo de acabado superficial y de la dirección de las estrías respecto a un elemento de la pieza	32
9.5	Indicación de la dirección del perfil	33
9.5.1	Generalidades.....	33
9.5.2	Indicación de la dirección del perfil respecto a la dirección predominante del estriado de la superficie.....	34
9.5.3	Indicación de la dirección del perfil respecto a un elemento de la pieza	34
9.6	Indicación de tolerancias bilaterales de perfil superficial.....	35
9.7	Indicación de requisitos diferentes para varios procesos adicionales sobre un elemento de la superficie.....	35

Anexo A (Normativo)	Proporciones y dimensiones de los símbolos gráficos	37
Anexo B (Normativo)	Símbolos de los filtros para la calidad superficial de perfil	39
Anexo C (Normativo)	Símbolos para métodos y elementos de asociación	40
Anexo D (Informativo)	Indicaciones para la especificación de perfil de superficie no ambiguos	41
Anexo E (Normativo)	Procedimiento de verificación para el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 %.....	57
Anexo F (Informativo)	Criterios para la utilización del criterio de aceptación de la tolerancia máxima por defecto	58
Anexo G (Informativo)	Puntos nuevos y cambios respecto a documentos anteriores.....	59
Anexo H (Informativo)	Visión general de las normas de perfil y de área en el modelo de matriz GPS.....	62
Anexo I (Informativo)	Relación con el modelo de matriz GPS.....	63
Bibliografía		65

Prólogo europeo

Esta Norma EN ISO 21920-1:2022 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC 213 *Especificación dimensional y geométrica de los productos y su verificación* en colaboración con el Comité Técnico CEN/TC 290 *Especificación dimensional y geométrica de los productos y su verificación*, cuya Secretaría desempeña AFNOR.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de julio de 2022, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de julio de 2022.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN ISO 1302:2002.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En la web de CEN se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

Declaración

El texto de la Norma ISO 21920-1:2021 ha sido aprobado por CEN como Norma EN ISO 21920-1:2022 sin ninguna modificación.

Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de elaboración de las Normas Internacionales se lleva a cabo normalmente a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los temas de normalización electrotécnica.

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC (véase www.iso.org/directives).

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de alguno o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo de este documento se indicarán en la Introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente recibidas (véase www.iso.org/patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www.iso.org/iso/foreword.html.

Este documento ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 213, *Especificación dimensional y geométrica de los productos y su verificación*, en colaboración con el Comité Europeo de Normalización (CEN) Comité Técnico CEN/TC 290, *Especificación dimensional y geométrica de los productos y su verificación*, conforme al acuerdo de cooperación técnica entre ISO y CEN (Acuerdo de Viena).

Esta norma anula y sustituye a la Norma ISO 1302:2002 que ha sido revisada técnicamente. Además del cambio de numeración, los principales cambios con respecto a la Norma ISO 1302:2002 son los siguientes:

- se definen nuevos elementos de especificación para la indicación;
- el criterio de aceptación de la tolerancia máxima es el criterio, por defecto, de aceptación de la tolerancia.

En el sitio web de ISO se puede encontrar un listado de todas las partes de la serie de Normas ISO 21920.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En www.iso.org/members.html se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

0 Introducción

Este documento es una norma sobre especificación geométrica de productos (GPS) y tiene que considerarse como una norma GPS general (véase la Norma ISO 14638). Afecta al eslabón A de la cadena de normas sobre calidad superficial de perfil.

El modelo de matriz ISO/GPS dado en la Norma ISO 14638 proporciona una visión general del sistema ISO GPS, del que este documento forma parte. Las reglas fundamentales del sistema ISO GPS dadas en la Norma ISO 8015 se aplican a este documento y las reglas de decisión por defecto dadas en la Norma ISO 14253-1 se aplican a las especificaciones realizadas de acuerdo con este documento, a menos que se indique lo contrario.

Para una información más detallada sobre la relación de este documento con otras normas y con el modelo de matriz GPS, véanse el anexo H, la tabla H.1 y el anexo I.

Este documento trata de la indicación de la calidad superficial de perfil .

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica las reglas para la indicación de la calidad superficial por el método del perfil en la documentación técnica de los productos mediante símbolos gráficos.

Este documento no cubre los requisitos de la población.

NOTA Véase la Norma ISO 18391 para las especificaciones de la población (lote).

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

ISO 21920-2, *Especificación geométrica de producto (GPS). Calidad superficial: Método del perfil. Parte 2: Términos, definiciones y parámetros de la calidad superficial.*

ISO 21920-3, *Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Método del perfil. Parte 3: Operadores de especificación.*

ISO 81714-1, *Diseño de símbolos gráficos utilizables en la documentación técnica de productos. Parte 1: Reglas fundamentales.*

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas ISO 21920-2 e ISO 21920-3.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <http://www.iso.org/obp>
- Electropedia de IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>

4 Criterios de aceptación de la tolerancia

4.1 Generalidades

Los criterios de aceptación de la tolerancia definen cómo se aplican los límites de tolerancia a los valores medidos de los parámetros. Para la calidad superficial por el método del perfil, pueden indicarse tres criterios de aceptación. Véase la tabla 1 de la Norma ISO 21920-3:2021 para la posición de las mediciones.

4.2 Criterio de aceptación de la tolerancia máxima

El criterio de aceptación de la tolerancia máxima no permite que ninguno de los valores medidos exceda el límite de tolerancia. El símbolo del criterio de aceptación de la tolerancia máxima se muestra en la figura 1.

T_{max}

Figura 1 – Símbolo del criterio de aceptación de la tolerancia máxima

El criterio de aceptación de la tolerancia máxima es el caso por defecto, y es válido con o sin indicación del símbolo 'T_{máx}'.

NOTA 1 El sufijo 'máx' puede interpretarse como la conformidad máxima requerida del valor medido.

NOTA 2 El símbolo 'T_{máx}' puede utilizarse para evitar malas interpretaciones de una especificación.

4.3 Criterio de aceptación de la tolerancia del 16 %

El criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % permite que, como máximo, el 16 % de todos los valores medidos de un parámetro superen el límite de tolerancia. El símbolo del criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % se muestra en la figura 2.

El criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % debe aplicarse como se especifica en el anexo E.

T_{16%}

Figura 2 – Símbolo del criterio de aceptación de la tolerancia del 16 %

El criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % es válido para parámetros sobre la línea en la que se indica el símbolo 'T_{16 %}'.

Si se especifica una tolerancia bilateral en una línea el 16 % de todos los valores medidos puede superar el límite superior de tolerancia y el 16 % de todos los valores medidos puede superar el límite inferior.

NOTA 1 El criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % define cómo se aplican los límites de tolerancia a los valores medidos.

NOTA 2 En la Norma ISO 1302, el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % se denominaba criterio del 16 %.

NOTA 3 A diferencia de la Norma ISO 1302, el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % no es el criterio por defecto (véase el anexo F para información adicional).

NOTA 4 Véase la tabla 1 de la Norma ISO 21920-3:2021 para la distribución de las mediciones.

4.4 Criterio de aceptación de la tolerancia media

Si se especifica el criterio de aceptación de la tolerancia media, el valor medio de todos los valores medidos de un parámetro debe cumplir los límites de tolerancia. El símbolo del criterio de aceptación de la tolerancia media se muestra en la figura 3.

T_{med}

Figura 3 – Símbolo del criterio de aceptación de la tolerancia media

El criterio de aceptación de la tolerancia media es válido para parámetros sobre la línea donde se indica el símbolo 'T_{med}'.

Para aplicar el criterio de aceptación de la tolerancia media deben utilizarse al menos tres valores medidos. En "otros requisitos" (símbolo OR(*n*), véase 7.17) puede especificarse un mayor número de mediciones.

NOTA 1 El criterio de aceptación de la tolerancia media define cómo se aplican los límites de tolerancia a los valores medidos.

NOTA 2 Si el valor medio de todos los valores medidos de un parámetro cumple el límite de tolerancia, entonces menos de la mitad de los valores medidos exceden el límite de tolerancia.

5 Elementos de especificación para la indicación de las especificaciones de la calidad superficial de perfil

5.1 Generalidades

Las indicaciones de la calidad superficial de perfil especifican los requisitos de la superficie de una pieza, así como el operador de la especificación.

NOTA Todos los elementos de especificación permitidos para indicar las especificaciones de calidad superficial de perfil figuran en los apartados 5.2 y 5.3, y se describen en el capítulo 7.

5.2 Indicación obligatoria a especificar de manera explícita

- Símbolo gráfico de la tolerancia superficial de perfil.
- Símbolo del parámetro de calidad superficial de perfil.

- Límite de tolerancia del parámetro de calidad superficial de perfil.
- Para parámetros sin valores definidos por defecto: indicación del índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil para los parámetros de rugosidad R, o del índice de anidamiento N_{ic} del filtro S de perfil para los parámetros de ondulación W o de la clase de ajuste Scn .

NOTA 1 En las tablas 3 a 6 de la Norma ISO 21920-3:2021 no se incluyen parámetros sin valores por defecto definidos.

NOTA 2 La indicación del índice de anidamiento o de la clase de ajuste es opcional para todos los parámetros listados en las tablas 3 a 6 de la Norma ISO 21920-3:2021.

NOTA 3 Es responsabilidad del diseñador escoger e indicar el filtro L o el filtro S apropiado. Las tablas 3 a 6 de Norma ISO 21920-3:2021 define los valores por defecto que pueden utilizarse en superficies sin requisitos particulares de rendimiento.

NOTA 4 Un ejemplo de índice de anidamiento es la longitud de onda de corte de un filtro de perfil. Véase la Norma ISO 21920-2.

5.3 Indicaciones opcionales para especificar requisitos distintos a los de 'por defecto', u otros adicionales

- Tipo de tolerancia (límite de tolerancia superior, inferior o bilateral).
- Símbolo 'T16 %', 'T_{máx}' o 'T_{med}' para especificar el criterio de aceptación de la tolerancia.
- Tipo de filtro S de perfil.
- Índice de anidamiento del filtro S de perfil.
- Tipo de filtro L de perfil para los parámetros R, o tipo de filtro S de perfil para los parámetros W.
- Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil, para los parámetros R, o índice de anidamiento N_{ic} del filtro S de perfil, para los parámetros W.
- Longitud de evaluación l_e para los parámetros de longitud de evaluación. Longitud de la sección l_{sc} y número de secciones n_{sc} para los parámetros de longitud de sección.
- Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado.
- Índice de anidamiento del operador F de perfil.
- Método de extracción del perfil.
- Símbolo 'OR(n)' para especificar otros requisitos.
- Proceso de fabricación.
- Estrías de la superficie y dirección de estas.
- Dirección del perfil.
- Símbolo 'Scn' para especificar una clase de ajuste.

NOTA Los ajustes por defecto se definen en la Norma ISO 21920-3.

6 Indicación de la calidad superficial de perfil

6.1 Generalidades

Los requisitos de calidad superficial del perfil en las especificaciones técnicas del producto deben especificarse mediante uno de los símbolos gráficos descritos en el apartado 6.2.

Debe elaborarse una indicación mínima de la calidad superficial del perfil, a partir del símbolo gráfico, la designación del parámetro y el valor límite de tolerancia del parámetro, véase el apartado 6.3.

Si se especifican varios parámetros, el parámetro de la primera línea es relevante para la determinación de los ajustes por defecto (véase la Norma ISO 21920-3).

Todos los elementos de especificación indicados se separan mediante un espacio en blanco.

NOTA 1 Las excepciones se definen en el apartado 9.1.

NOTA 2 Véase la tabla G.1 del anexo G para los nuevos puntos de este documento y los cambios respecto a los documentos anteriores.

6.2 Símbolos gráficos

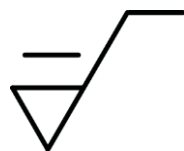
La estructura de los símbolos gráficos contiene los requisitos para el proceso de producción. Las proporciones de los símbolos gráficos deben ser las especificadas en el anexo A.

NOTA 1 Véase la figura 4 para el aspecto de los tres símbolos gráficos definidos y su interpretación.

NOTA 2 La barra sobre el símbolo es para distinguir este símbolo de otros utilizados en la Norma ISO 1302 y de los utilizados para indicar las especificaciones de la calidad superficial de áreas.



a) Permitido cualquier proceso de fabricación



b) Debe eliminarse material



c) Se prohíbe eliminar material

Figura 4 – Símbolos gráficos que indican la calidad superficial de perfil

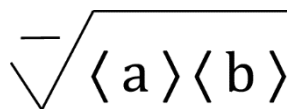
6.3 Indicación mínima

6.3.1 Generalidades

Si se especifica una indicación mínima, deben aplicarse todos los valores por defecto. Dado que no pueden definirse valores por defecto para todos los parámetros, la indicación mínima es diferente para los parámetros con y sin valores por defecto definidos.

6.3.2 Indicación mínima para parámetros con valores por defecto definidos

La figura 5 muestra todos los símbolos e indicaciones obligatorios para una indicación mínima de los requisitos de calidad superficial de perfil y de los parámetros con valores por defecto definidos.



Leyenda

- a Símbolo del parámetro
- b Valor límite de tolerancia del parámetro de calidad superficial de perfil
- < > Tiene que figurar este marcador

**Figura 5 - Indicación mínima para un parámetro con valores por defecto definidos
(se aplican todos los valores por defecto)**

NOTA 1 Los parámetros con valores por defecto definidos son Rz, Ra, Rp, Rv, Rq, R_{máx.}, Rt y Pt, véanse las tablas 3 a 6 de la Norma ISO 21920-3:2021.

NOTA 2 Las excepciones se definen en el apartado 9.1.

NOTA 3 Véase el anexo D para ejemplos e información adicional.

6.3.3 Indicación mínima para parámetros sin valores por defecto definidos

La figura 6 muestra todos los símbolos e indicaciones obligatorios para una indicación mínima de los requisitos de calidad superficial de perfil y de los parámetros sin valores por defecto definidos. Todos los valores por defecto se definen obligatoriamente por la clase de ajuste especificado (*Scn*) o por uno de los valores por defecto del índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil para los parámetros R, o del filtro S de perfil para los parámetros W.

Las barras oblicuas "/" se emplean para separar las secciones de la especificación.

$$\sqrt{\langle a \rangle \langle b \rangle / \langle c \rangle}$$

Leyenda

- a Símbolo del parámetro
- b Valor límite de tolerancia del parámetro de calidad superficial de perfil
- c Símbolo para la clase de ajuste especificada Scn o valor por defecto del índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil para los parámetros R o del filtro S de perfil para los parámetros W
- < > Tiene que figurar este marcador

Figura 6 – Indicación mínima para un parámetro sin valores por defecto definidos

NOTA 1 En las tablas 3 a 6 de la Norma ISO 21920-3:2021 no se incluyen parámetros sin valores por defecto definidos.

NOTA 2 La clase de ajuste especificada conduce directamente a la columna específica de la tabla 2 de la Norma ISO 21920-3:2021 con los ajustes por defecto aplicables.

NOTA 3 Las excepciones se definen en el apartado 9.1.

NOTA 4 Véase el anexo D para ejemplos e información adicional.

6.4 Indicación completa

6.4.1 Generalidades

Los elementos de especificación descritos en el capítulo 5 deben organizarse como se muestra en los apartados 6.4.2 a 6.4.5, dependiendo del tipo de parámetro. Todos los elementos de especificación de un parámetro deben indicarse en una línea.

NOTA 1 Si necesitan especificarse varios parámetros o diferentes elementos de especificación para el mismo parámetro, la indicación se recoge en una o más líneas adicionales.

NOTA 2 Véase el anexo D para ejemplos de indicación e información adicional.

NOTA 3 La indicación completa se muestra para definir la secuencia de la indicación de todos los elementos de la especificación y podría usarse raramente en la práctica.

6.4.2 Indicación completa para los parámetros R basados en la longitud de evaluación

Los elementos de especificación para los parámetros R basados en la longitud de evaluación deben disponerse como se muestra en la figura 7.

NOTA Los parámetros R basados en la longitud de evaluación comprenden Ra, Rq, Rt, Rzx y Rk (véase la Norma ISO 21920-2).

$$\sqrt{\frac{[s][t]}{[a]\langle b \rangle \langle c \rangle [d] / [e][f] - [g][h]([m])[n][p] / [q][r]}}_{[u]}$$

Leyenda

- a Tipo de tolerancia
- b Símbolo del parámetro R
- c Valor límite de tolerancia del parámetro de calidad superficial de perfil
- d Criterio de aceptación de la tolerancia
- e Tipo de filtro S de perfil
- f Índice de anidamiento del filtro S de perfil
- g Tipo de filtro L de perfil
- h Índice de anidamiento del filtro L de perfil
- m Longitud de evaluación
- n Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado
- p Índice de anidamiento del operador F de perfil
- q Método de extracción del perfil
- r Marcador del símbolo OR(*n*) para otros requisitos
- s Proceso de fabricación
- t Tipo de acabado superficial y dirección de las estrías
- u Dirección del perfil respecto a la orientación del acabado
- < > Tiene que figurar este marcador
- [] Puede figurar este marcador si el valor es diferente del valor por defecto, o debido a un requisito adicional

Figura 7 – Indicación de los parámetros R basados en la longitud de evaluación, incluidos todos los elementos de especificación opcionales

6.4.3 Indicación completa para los parámetros R basados en la longitud de la sección

Los elementos de especificación para los parámetros R basados en la longitud de la sección deben disponerse como se muestra en la figura 8.

NOTA Los parámetros R basados en la longitud de la sección comprenden Rz, Rp y Rv (véase la Norma ISO 21920-2).

$$\sqrt{\frac{[s][t]}{[a]\langle b \rangle \langle c \rangle [d] / [e][f] - [g][h]([i] \times [k])[n][p] / [q][r]}} \quad [u]$$

Leyenda

- a Tipo de tolerancia
- b Símbolo del parámetro R
- c Valor límite de tolerancia del parámetro de calidad superficial de perfil
- d Criterio de aceptación de la tolerancia
- e Tipo de filtro S de perfil
- f Índice de anidamiento del filtro S de perfil
- g Tipo de filtro L de perfil
- h Índice de anidamiento del filtro L de perfil
- i Longitud de la sección
- k Número de secciones
- n Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado
- p Índice de anidamiento del operador F de perfil
- q Método de extracción del perfil
- r Marcador del símbolo OR(n) para otros requisitos
- s Proceso de fabricación
- t Tipo de acabado superficial y dirección de las estrías
- u Dirección del perfil respecto a la orientación del acabado
- < > Tiene que figurar este marcador
- [] Puede figurar este marcador si el valor es diferente del valor por defecto, o debido a un requisito adicional

NOTA Los paréntesis en torno a ([i] × [k]) evidencian la relación existente entre estos elementos de especificación, dado que la longitud de evaluación resulta de este producto.

Figura 8 – Indicación de los parámetros R basados en la longitud de la sección, incluidos todos los elementos de especificación opcionales

6.4.4 Indicación completa para los parámetros P y W basados en la longitud de evaluación

Los elementos de especificación para los parámetros P y W basados en la longitud de evaluación deben disponerse como se muestra en la figura 9.

NOTA Los parámetros P y W basados en la longitud de evaluación comprenden Pt, Pa, Wt y Wa (véase la Norma ISO 21920-2).

$$\sqrt{\frac{[s][t][a]\langle b \rangle \langle c \rangle [d] / [e][f] - ([m])[n][p] / [q][r]}{[u]}}$$

Leyenda

- a Tipo de tolerancia
- b Símbolo del parámetro P o del parámetro W
- c Valor límite de tolerancia del parámetro de calidad superficial de perfil
- d Criterio de aceptación de la tolerancia
- e Tipo de filtro S de perfil
- f Índice de anidamiento del filtro S de perfil
- m Longitud de evaluación
- n Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado
- p Índice de anidamiento del operador F de perfil
- q Método de extracción del perfil
- r Marcador del símbolo OR(*n*) para otros requisitos
- s Proceso de fabricación
- t Tipo de acabado superficial y dirección de las estrías
- u Dirección del perfil respecto a la orientación del acabado
- < > Tiene que figurar este marcador
- [] Puede figurar este marcador si el valor es diferente del valor por defecto, o debido a un requisito adicional

Figura 9 – Indicación de los parámetros P y W, basados en la longitud de evaluación, incluidos todos los elementos de especificación opcionales

6.4.5 Indicación completa para los parámetros P y W basados en la longitud de la sección

Los elementos de especificación para los parámetros P y W basados en la longitud de la sección deben disponerse como se muestra en la figura 10.

NOTA Los parámetros P y W basados en la longitud de la sección comprenden Pz, P_{máx} y Wz (véase la Norma ISO 21920-2).

$$\sqrt{\frac{[s][t]}{[a]\langle b \rangle \langle c \rangle [d] / [e][f] - ([i] \times [k])[n][p] / [q][r]}} \quad [u]$$

Leyenda

- a Tipo de tolerancia
- b Símbolo del parámetro P o del parámetro W
- c Valor límite de tolerancia del parámetro de calidad superficial de perfil
- d Criterio de aceptación de la tolerancia
- e Tipo de filtro S de perfil
- f Índice de anidamiento del filtro S de perfil
- i Longitud de la sección
- k Número de secciones
- n Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado
- p Índice de anidamiento del operador F de perfil
- q Método de extracción del perfil
- r Marcador del símbolo OR(*n*) para otros requisitos
- s Proceso de fabricación
- t Tipo de acabado superficial y dirección de las estrías
- u Dirección del perfil respecto a la orientación del acabado
- < > Tiene que figurar este marcador
- [] Puede figurar este marcador si el valor es diferente del valor por defecto, o debido a un requisito adicional

Figura 10 – Indicación de los parámetros P y W, basados en la longitud de la sección, incluidos todos los elementos de especificación opcionales

7 Reglas para la indicación de las especificaciones de calidad superficial de perfil

7.1 Generalidades

La indicación de las especificaciones de la calidad superficial de perfil se realiza de una forma definida para evitar ambigüedades.

Para todos los elementos de la especificación con valores variables, se definen valores por defecto que permitan obtener resultados razonables y repetibles sobre superficies uniformes.

En caso de una indicación mínima y cuando el parámetro especificado figure en las tablas 3 a 6 de la Norma ISO 21920-3:2021, dicho parámetro, con su tipo de tolerancia y su límite, es la base para los ajustes por defecto. En caso contrario, la base para los ajustes por defecto es el índice de anidamiento del filtro de perfil especificado o la clase de ajuste.

NOTA 1 Para todos los elementos de especificación con valores variables, los valores por defecto se definen en la Norma ISO 21920-3.

NOTA 2 Los valores distintos a los valores por defecto pueden ser útiles por razones funcionales o prácticas.

NOTA 3 Véase el apartado 6.4 para la posición de todos los elementos de especificación.

7.2 Símbolo gráfico para la indicación las especificaciones de calidad superficial de perfil

Cuando figura, el símbolo gráfico indica los requisitos de la superficie de una pieza.

NOTA Véase el apartado 6.2 para la presentación e interpretación del símbolo gráfico.

7.3 Parámetro de calidad superficial de perfil

El símbolo del parámetro debe indicarse siempre (las excepciones se definen en el apartado 9.1) e incluye dos elementos de información esenciales para la interpretación del requisito:

- la primera letra mayúscula del símbolo del parámetro indica cuál es el perfil de escala limitada (R, W o P) que constituye la base para el cálculo;
- las siguientes letras indican qué definición del parámetro se utiliza.

7.4 Valor límite de tolerancia del parámetro de calidad superficial de perfil

El valor límite de tolerancia del parámetro especificado debe indicarse siempre justo después del símbolo del parámetro, separado por un espacio en blanco (las excepciones se definen en el apartado 9.1).

7.5 Tipos de tolerancia

El requisito de calidad superficial de perfil debe indicarse en forma de tolerancia unilateral o bilateral. Los símbolos son:

U para el límite superior de tolerancia

L para el límite inferior de tolerancia

NOTA 1 El tipo de tolerancia por defecto es el límite superior de tolerancia (véase la Norma ISO 21920-3).

NOTA 2 Las tolerancias bilaterales se especifican mediante un límite de tolerancia inferior y otro superior (para la indicación, véase 9.6).

7.6 Criterio de aceptación de la tolerancia

El criterio de aceptación de la tolerancia debe indicarse como 'Tmáx' para el criterio de aceptación de la tolerancia máxima, 'T16 %' para el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 %, o 'Tmed' para el criterio de aceptación de la tolerancia media. El criterio de aceptación de la tolerancia máxima es el caso por defecto y es válido con o sin indicación de 'Tmáx'.

NOTA Véase el capítulo 4 para detalles.

7.7 Tipo de filtro S de perfil

Todos los tipos de filtros de perfil de la serie de Normas ISO 16610 pueden aplicarse para el filtro S de perfil. Los símbolos de los tipos de filtro deben indicarse como se especifica en la tabla B.1 del anexo B.

7.8 Índice de anidamiento del filtro S de perfil

El valor del índice de anidamiento del filtro S de perfil indica qué componentes laterales de pequeña escala se eliminan (véase la Norma ISO 21920-2). El índice de anidamiento del filtro S de perfil se especifica en milímetros (mm).

NOTA 1 El índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil determina la distancia máxima de muestreo para todos los parámetros de calidad superficial de perfil (véase la tabla 2 de la Norma ISO 21920-3:2021).

NOTA 2 Si el índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil se especifica como cero, la limitación de escala viene determinada únicamente por las propiedades y ajustes internos del instrumento.

7.9 Tipo de filtro L de perfil (para parámetros R) o tipo de filtro S de perfil (para parámetros W)

Todos los tipos de filtro de perfil de la serie de normas ISO 16610 pueden aplicarse como filtros L o S de perfil. Los símbolos de los tipos de filtro de perfil deben indicarse como se especifica en la tabla B.1 del anexo B.

7.10 Índice de anidamiento del filtro L de perfil (para parámetros R) o índice de anidamiento del filtro S de perfil (para parámetros W)

El valor del índice de anidamiento del filtro L de perfil indica qué componentes laterales de gran escala se eliminan para los parámetros R. El valor del índice de anidamiento del filtro S de perfil indica qué componentes laterales de pequeña escala se eliminan para los parámetros W (véase la Norma ISO 21920-2). El índice de anidamiento del filtro L o del filtro S de perfil se especifica en milímetros (mm).

7.11 Longitud de evaluación

La longitud de evaluación l_e especifica la longitud utilizada para identificar las estructuras geométricas que caracterizan el perfil de escala limitada (véase la Norma ISO 21920-2). La longitud de evaluación se especifica en milímetros (mm).

7.12 Longitud de sección

La longitud de sección l_{sc} especifica la longitud utilizada para calcular los parámetros de altura a partir de las colinas y valles de perfil (véase la Norma ISO 21920-2).

NOTA 1 La indicación de la longitud de la sección solo es válida para los parámetros basados en la longitud de sección.

NOTA 2 El valor de la longitud de la sección puede ser diferente del valor del índice de anidamiento del filtro L o del filtro S del perfil.

NOTA 3 La longitud de sección se especifica en milímetros (mm).

7.13 Número de secciones

El número de secciones n_{sc} indica el número de longitudes de sección utilizadas para calcular los parámetros de altura a partir de las colinas y valles de perfil (véase la Norma ISO 21920-2). El número de secciones debe ser un número entero positivo.

NOTA 1 La indicación del número de secciones solo es válida para parámetros basados en la longitud de sección.

NOTA 2 La longitud de evaluación resulta de multiplicar la longitud de sección por el número de secciones.

NOTA 3 El número de secciones es la base para el cálculo de valores medios.

7.14 Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado

El método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado definen cómo se elimina la forma del perfil (véase la Norma ISO 21920-2). Los símbolos para los métodos del operador F de perfil deben indicarse como se especifica en las tablas C.1 y C.2 del anexo C.

7.15 Índice de anidamiento del operador F de perfil

El índice de anidamiento del operador F de perfil indica qué componentes de forma se eliminan del perfil (véase la Norma ISO 21920-2).

NOTA Algunos operadores F carecen de índice de anidamiento.

7.16 Método de extracción del perfil

La indicación del método de extracción del perfil especifica que debe aplicarse una extracción que no sea por defecto del perfil de escala limitada.

NOTA 1 El método por defecto de extracción del perfil es el perfil mecánico (véase la Norma ISO 21920-3).

NOTA 2 El símbolo para indicar un método de extracción del perfil que no es por defecto es EP para un perfil electromagnético (véase la Norma ISO 21920-2).

NOTA 3 Parámetros detallados de ajuste para un método de extracción del perfil que no es por defecto pueden indicarse por el símbolo OR(n) (véase 7.17).

NOTA 4 Los resultados de utilizar diferentes métodos de extracción del perfil sobre superficies idénticas pueden ser diferentes.

7.17 Otros requisitos, OR(*n*)

El símbolo 'OR(*n*)' indica que otros requisitos tienen que encontrarse en otro lugar del texto de la especificación técnica del producto. Si solo existe una indicación con un requisito OR(*n*), entonces *n* = 1, en otro caso, *n* debe incrementarse.

NOTA Un ejemplo de una tercera indicación con el símbolo OR(*n*) es OR(3).

7.18 Proceso de fabricación

La indicación del proceso de fabricación ayuda a garantizar, junto con las otras indicaciones, que se obtiene la superficie con las características deseadas. Debe seguirse el proceso de fabricación indicado para crear la superficie final.

NOTA También puede haber otras razones para indicar el proceso de fabricación (por ejemplo, propiedades deseadas del material).

7.19 Tipo de acabado superficial y dirección de las estrías

La indicación del tipo de acabado superficial y la dirección de las estrías contiene requisitos para el proceso de fabricación.

NOTA Los símbolos y reglas para la indicación del tipo de acabado superficial y la dirección de las estrías se definen en el apartado 9.4.

7.20 Dirección del perfil

La dirección del perfil debe indicarse siempre que el perfil se obtenga en una dirección que no es por defecto definida.

NOTA Los símbolos y reglas para indicar la dirección del perfil se definen en el apartado 9.5.

7.21 Clase de ajuste, Sc*n*

El símbolo Sc*n* indica qué clase de ajuste debe aplicarse para determinar los ajustes por defecto. Para parámetros sin valores por defecto definidos debe especificarse una clase de ajuste, un filtro L de perfil, o un valor del índice de anidamiento del filtro S de perfil (véase 6.3.3).

NOTA 1 Véase la Norma ISO 21920-3 para la definición de la clase de ajuste.

NOTA 2 Un ejemplo de símbolo para indicar la segunda clase de ajuste es Sc2.

NOTA 3 La clase de ajuste especificada conduce directamente a las columnas especificadas en las tablas 2 a 6 de la Norma ISO 21920-3:2021, con los ajustes por defecto aplicables.

8 Posición en la documentación técnica del producto

8.1 Generalidades

Los requisitos de calidad superficial mediante perfil deben indicarse solo una vez para una superficie dada y, si es posible, en la misma vista en la que se indica el tamaño, la posición o ambos.

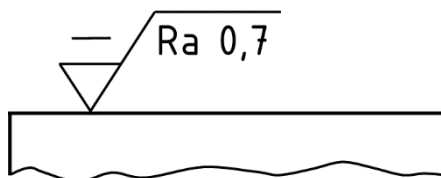
Los requisitos indicados de la superficie son válidos para la superficie de todo el elemento tocado por el símbolo gráfico o la flecha de la línea de referencia. Pueden indicarse también requisitos restrictivos a sectores de la superficie (véase 9.2).

Los requisitos indicados de la superficie son válidos para el estado final o el estado definido en la especificación técnica del producto.

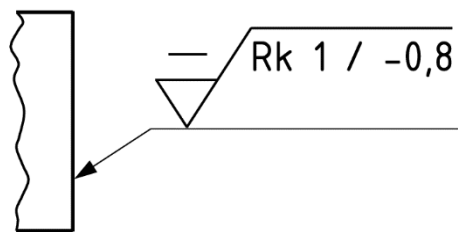
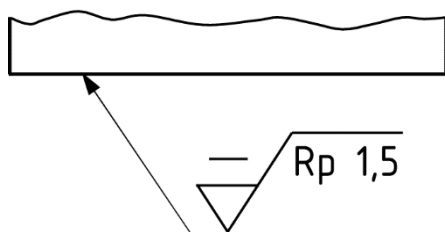
8.2 Posición y orientación del símbolo gráfico

El símbolo gráfico debe ser legible desde abajo o desde la derecha del dibujo, conforme a la Norma ISO 129-1. Un símbolo gráfico para la calidad superficial de perfil solo puede indicarse separado de la línea de cota, excepto en un elemento cilíndrico. En este caso, solo se aplica al elemento desde el que parte la línea auxiliar de cota, no a la superficie opuesta identificada por la línea de cota.

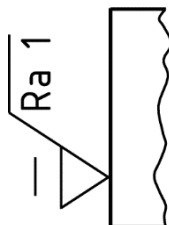
Véase la figura 11 para todas las opciones definidas de posición y orientación del símbolo gráfico. Para dibujos de CAD, es preferible la figura 11 l).



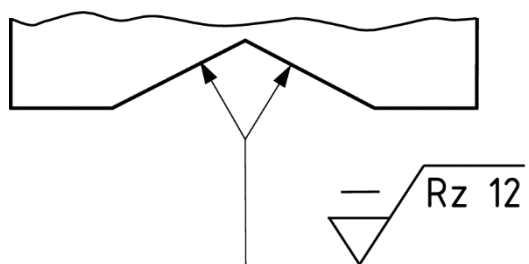
a) Símbolo gráfico legible desde abajo, tocando la superficie



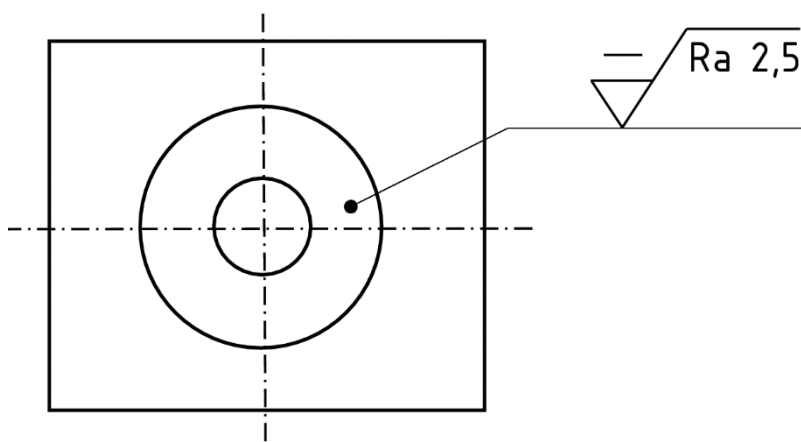
b) Símbolo gráfico legible desde abajo, sobre una línea de referencia que termina en una flecha



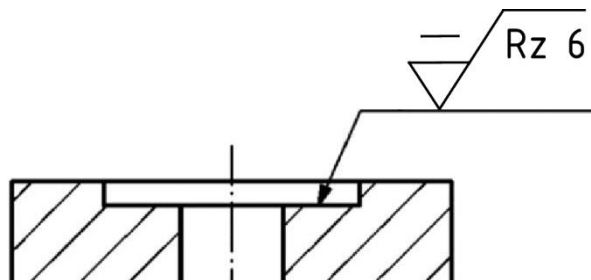
c) Símbolo gráfico legible desde la derecha, tocando la superficie



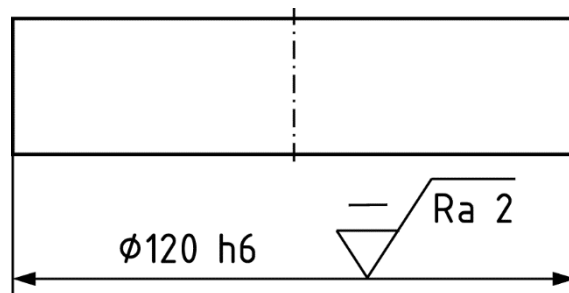
d) Símbolo gráfico legible desde abajo, sobre una línea de referencia que se desdobra y termina en dos flechas



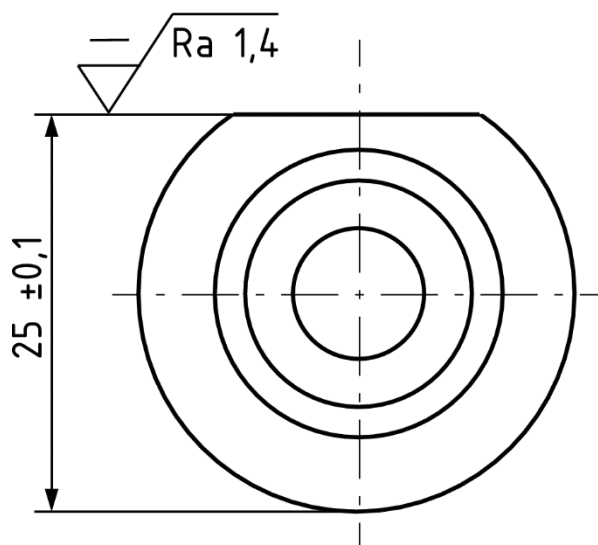
e) Símbolo gráfico en una vista en planta de la pieza legible desde abajo, sobre una línea de referencia que termina en un punto



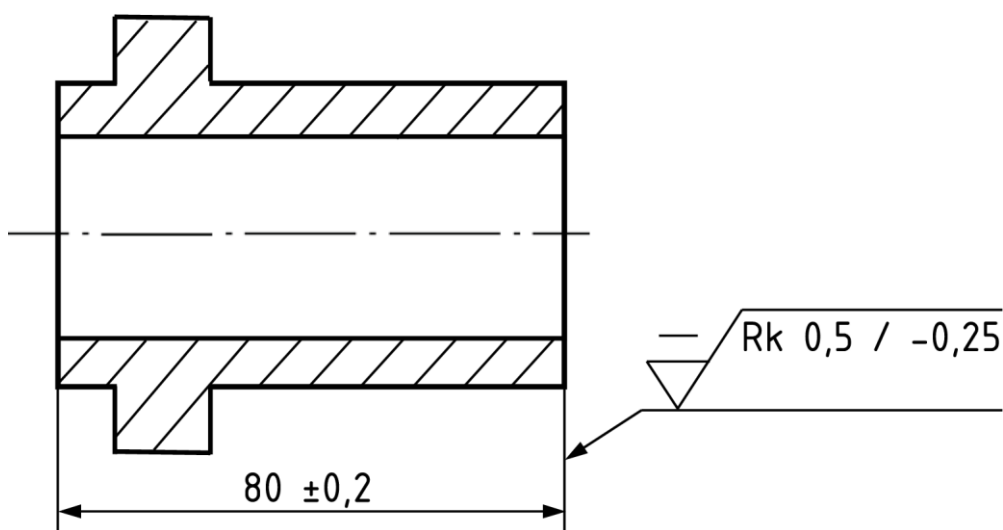
f) Símbolo gráfico en una sección legible desde abajo, sobre una línea de referencia que termina en una flecha



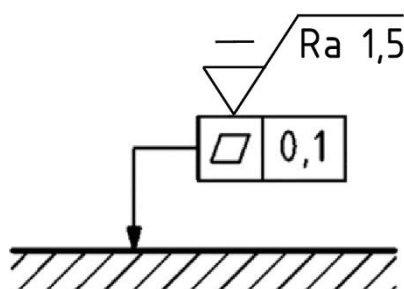
g) Símbolo gráfico legible desde abajo, sobre la línea de cota de un elemento de medición de tamaño, solo aplicable si no existe riesgo de confusión



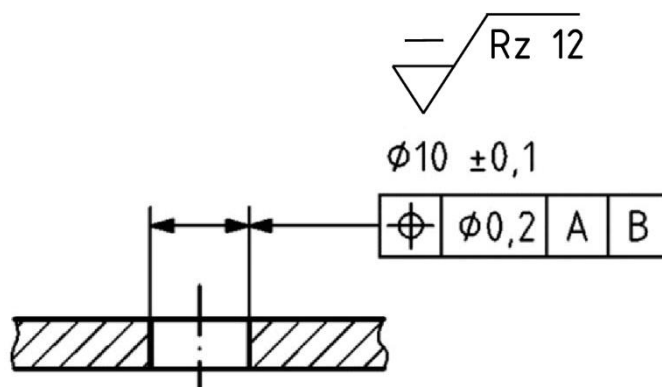
h) Símbolo gráfico legible desde abajo, sobre una línea auxiliar de cota



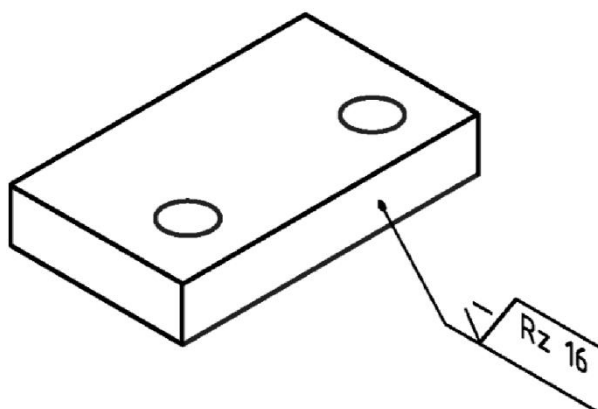
i) Símbolo gráfico legible desde abajo, sobre una línea de referencia que termina en una flecha sobre una línea auxiliar de cota



j) Símbolo gráfico legible desde abajo, sobre el cuadro de tolerancia de un requisito de forma, orientación, posición o alabeo



k) Símbolo gráfico legible desde abajo, sobre las indicaciones de tolerancia geométrica, alejadas de la línea auxiliar de cota



l) Símbolo gráfico en un modelo tridimensional, con una línea de referencia que termina en un punto

NOTA En i), el requisito solo se aplica al elemento identificado por la línea auxiliar de cota, no al elemento situado en el extremo opuesto de la línea de cota.

Figura 11 - Ilustración de todas las opciones definidas de posición y orientación del símbolo gráfico y la indicación mínima

9 Indicaciones simplificadas y adicionales

9.1 Indicaciones simplificadas

9.1.1 Generalidades

Pueden utilizarse indicaciones simplificadas para mejorar la claridad y legibilidad de las documentaciones técnicas del producto.

9.1.2 Tolerancias generales

La indicación de las tolerancias generales debe situarse cerca del cajetín del dibujo. Esta indicación se aplica a todos los elementos sin requisitos explícitamente indicados de calidad superficial de perfil y debe ir seguida solo del símbolo gráfico (véase la figura 12) u, opcionalmente, de los demás requisitos explícitamente indicados, entre paréntesis (véase la figura 13).

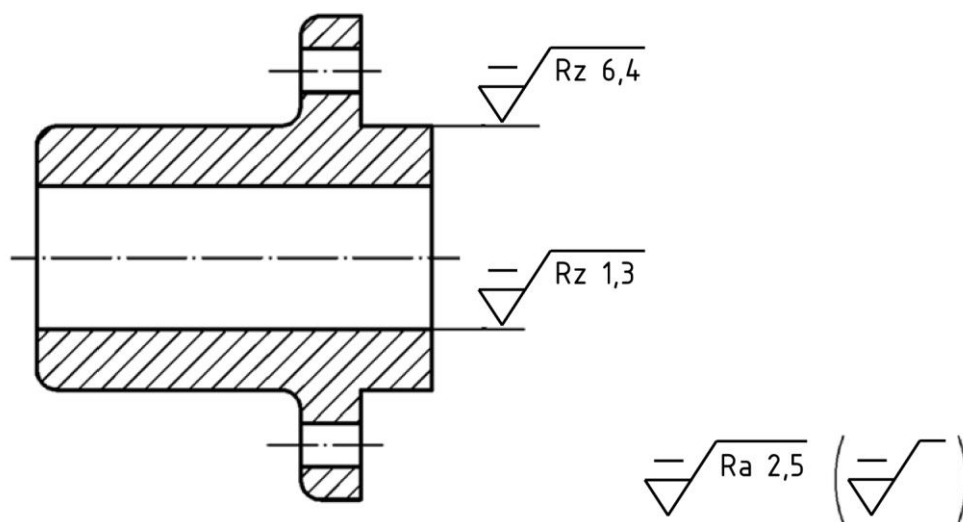


Figura 12 - Indicación simplificada seguida del símbolo gráfico

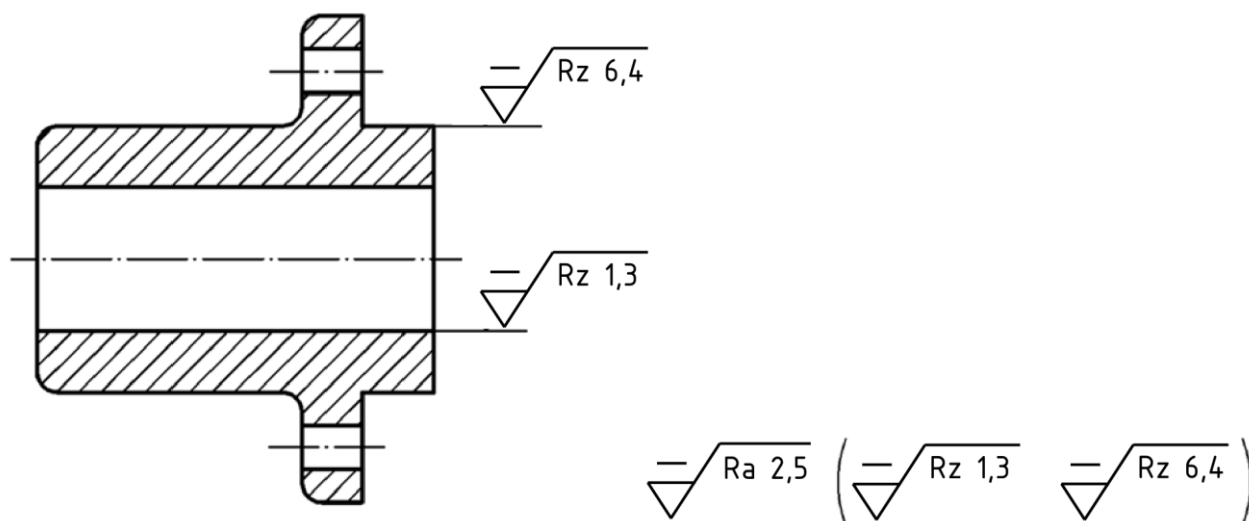


Figura 13 - Indicación simplificada seguida de los demás requisitos explícitamente indicados

9.1.3 Indicación mediante el símbolo gráfico combinado con una letra

La indicación mediante el símbolo gráfico combinado con una letra puede utilizarse para especificar requisitos idénticos para varios elementos (véase la figura 14) o para especificar requisitos ampliados con numerosos requisitos aparte de los de 'por defecto' (véase la figura 15), o ambos. La explicación de estas indicaciones debe situarse cerca del cajetín del dibujo, como muestran las figuras 14 y 15.

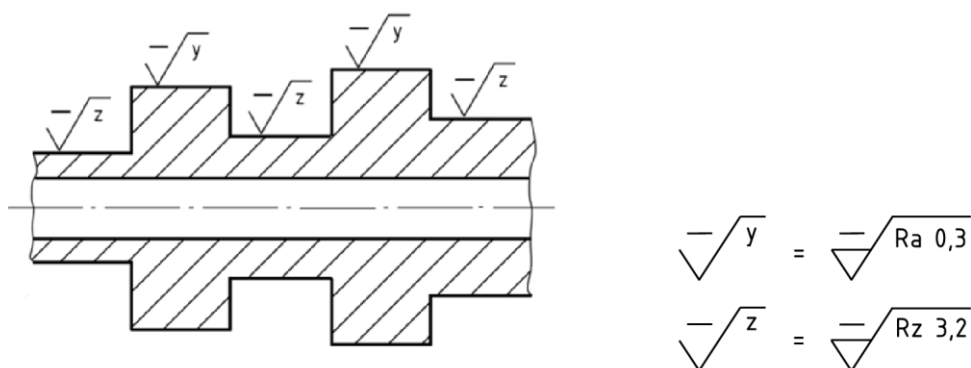


Figura 14 – Indicación mediante el símbolo gráfico combinado con una letra para especificar requisitos idénticos para varios elementos

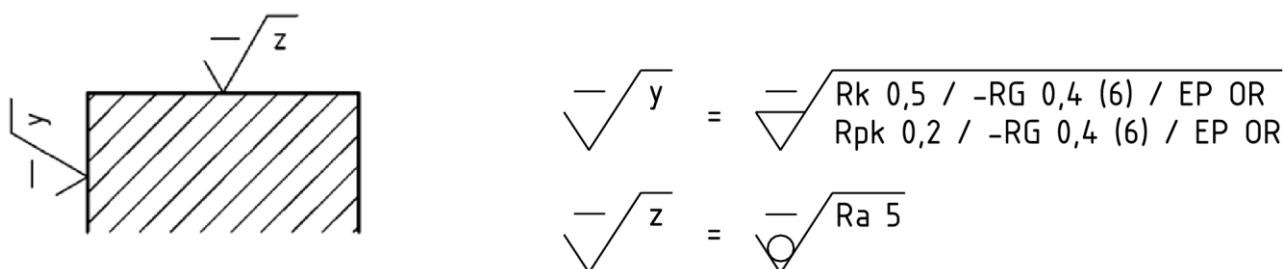


Figura 15 – Indicación mediante el símbolo gráfico combinado con una letra para especificar requisitos idénticos y ampliados para varios elementos

9.2 Especificaciones restringidas

Si se aplica una indicación solo a una parte restringida de un elemento, esta restricción se debe mostrar como una línea discontinua ancha de puntos y trazos largos, dimensionada utilizando dimensiones teóricamente exactas (véase la figura 16 para un ejemplo de indicaciones y la figura 17 para la interpretación).

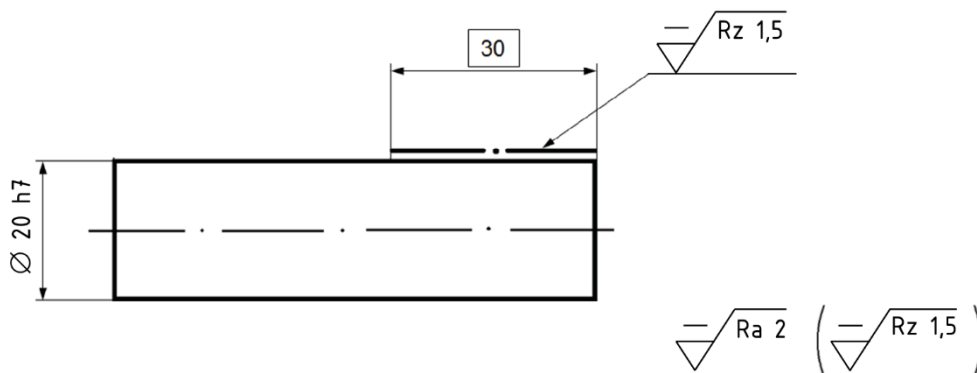
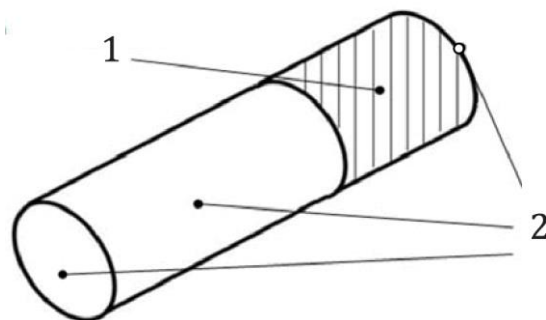


Figura 16 – Indicación de una parte restringida de un elemento



Leyenda

- 1 Zona con requisito de $Rz\ 1,5\ \mu m$
- 2 Zonas con requisito de $Ra\ 2\ \mu m$

Figura 17 – Interpretación de la indicación de la figura 16

9.3 Indicación de especificaciones idénticas para varios elementos iguales

Pueden indicarse especificaciones idénticas para varios elementos iguales mediante el número de elementos pertinentes seguido por 'x' delante del símbolo gráfico. Véase la figura 18 para un ejemplo de indicación.

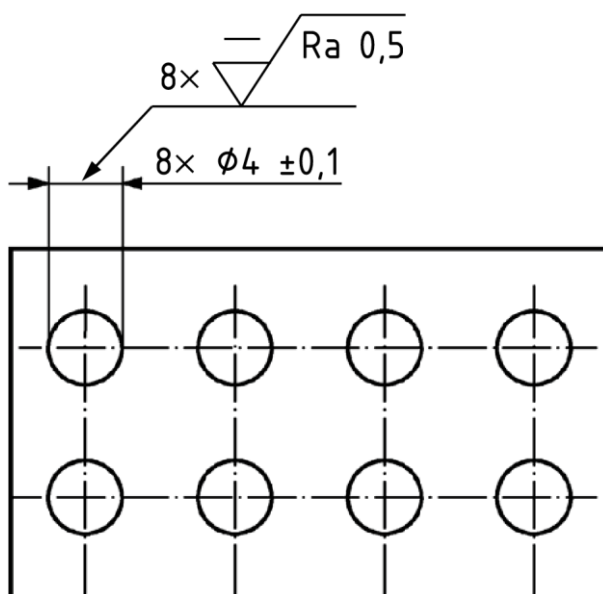


Figura 18 – Indicación de un número de especificaciones idénticas de varios elementos iguales

9.4 Indicación del tipo de acabado superficial y dirección de las estrías

9.4.1 Generalidades

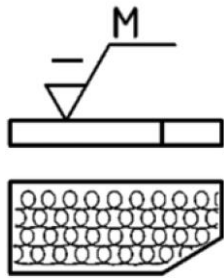
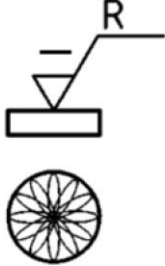
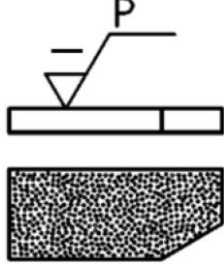
El requisito del tipo de acabado superficial debe indicarse mediante un símbolo (véase 9.4.2), situado en la posición [t] (véanse las figuras 7 a 10). Si el requisito incluye una dirección de las estrías, debe indicarse un plano de intersección y un elemento de referencia (véase 9.4.3).

NOTA Se requieren los símbolos y la indicación situados en la posición [t] en las figuras 7 a 10 para distinguir entre los requisitos de tipo de acabado superficial y de dirección del perfil.

9.4.2 Indicación del tipo de acabado superficial que no requiere referencia

Véase la tabla 1 para la indicación del tipo de acabado superficial que no requiere referencia.

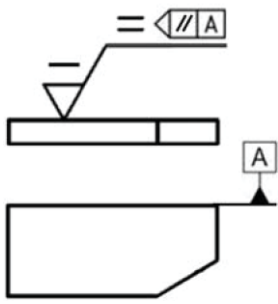
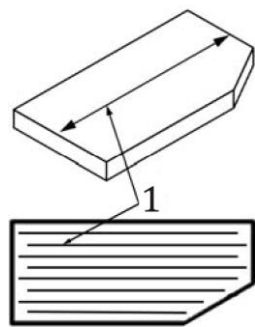
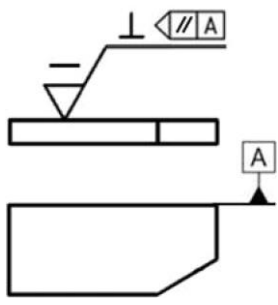
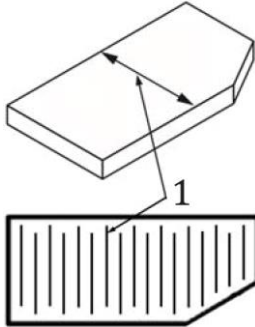
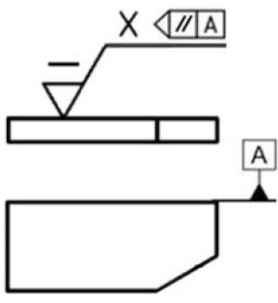
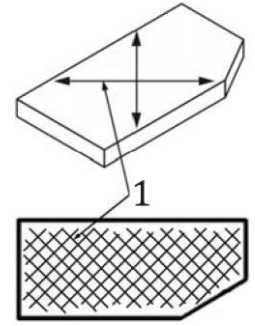
Tabla 1 – Símbolos, interpretación y ejemplos para indicar el tipo de acabado superficial

Símbolo gráfico	Interpretación y ejemplo	
M	Multidireccional	
C	Circular respecto al centro de la superficie a la que se aplica el símbolo	
R	Radial respecto al centro de la superficie a la que se aplica el símbolo	
P	El acabado es isotrópico, sin dirección definida o sobresaliente	

9.4.3 Indicación del tipo de acabado superficial y de la dirección de las estrías respecto a un elemento de la pieza

Véase la tabla 2 para la indicación del tipo de acabado superficial y de la dirección de las estrías respecto a un elemento de la pieza.

Tabla 2 – Símbolos, ejemplos de indicación e interpretación del tipo de acabado superficial y de la dirección de las estrías

Símbolo gráfico	Ejemplo de indicación	Interpretación	Dirección requerida de las estrías
=		Paralelo a la dirección, dada por el indicador del plano de intersección y el indicador del elemento de referencia	
⊥		Perpendicular a la dirección, dada por el indicador del plano de intersección y el indicador del elemento de referencia	
×		Cruzado en dos direcciones oblicuas respecto a la dirección, dada por el indicador del plano de intersección y el indicador del elemento de referencia	
Leyenda 1 Dirección requerida de las estrías			

9.5 Indicación de la dirección del perfil

9.5.1 Generalidades

La dirección de un perfil puede indicarse de dos formas:

- Respecto a la dirección predominante del estriado de la superficie (véase 9.5.2).
- Respecto a un elemento de la pieza (véase 9.5.3).

9.5.2 Indicación de la dirección del perfil respecto a la dirección predominante del estriado de la superficie

Un requisito de dirección del perfil respecto a la dirección predominante del estriado de la superficie debe indicarse mediante el símbolo correspondiente de la tabla 3, situado en la posición [u] (véanse las figuras 7 a 10).

Tabla 3 – Símbolos gráficos para indicar la dirección del perfil

Símbolo gráfico	Interpretación
	Perpendicular a la dirección predominante
	Paralelo a la dirección predominante
	Circular respecto al centro de la superficie a la que se aplica el símbolo
	Con un ángulo definido respecto a la dirección predominante ($0^\circ < n < 90^\circ$), véase la figura 19 para un ejemplo

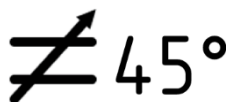
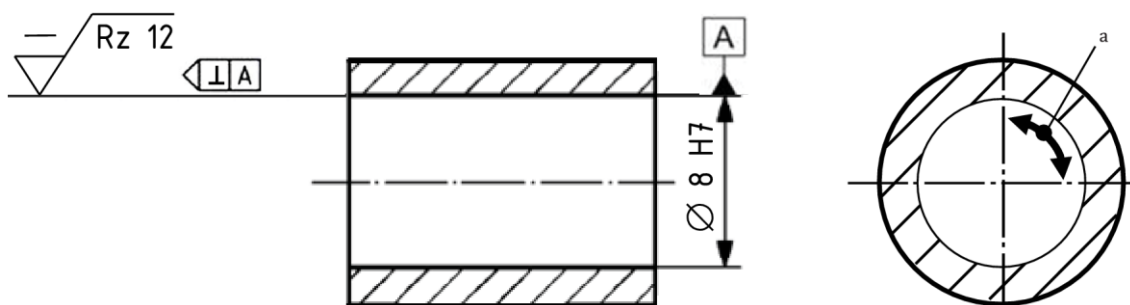


Figura 19 – Símbolo gráfico para la indicación de la dirección del perfil con un ángulo de 45° respecto a la dirección predominante

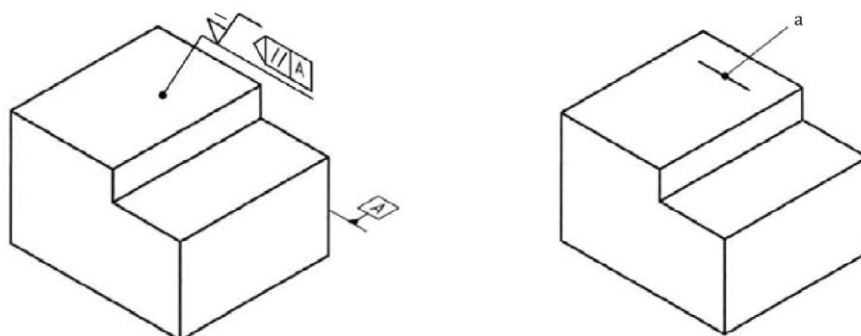
9.5.3 Indicación de la dirección del perfil respecto a un elemento de la pieza

Un requisito de dirección del perfil respecto a un elemento de la pieza debe indicarse mediante un indicador del plano de intersección y un indicador del elemento de referencia (véanse las figuras 20 y 21).



a Dirección requerida del perfil

Figura 20 – Indicación e interpretación de una dirección de perfil especificada por un indicador de plano de intersección en un dibujo 2D



a Dirección requerida del perfil sobre una posición de ejemplo

Figura 21 – Indicación e interpretación de una dirección de perfil especificada por un indicador de plano de intersección en un dibujo 3D

9.6 Indicación de tolerancias bilaterales de perfil superficial

Las tolerancias bilaterales pueden indicarse de dos formas:

- a) en líneas separadas, para los límites de tolerancia superior e inferior de un parámetro (véase la figura 22);
- b) en una sola línea, utilizando la indicación del intervalo (véase la figura 23).

NOTA El caso b) solo puede utilizarse si los requisitos son los mismos para ambos límites de tolerancia.



Figura 22 – Tolerancia bilateral indicada en dos líneas

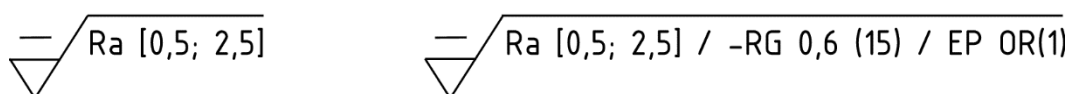
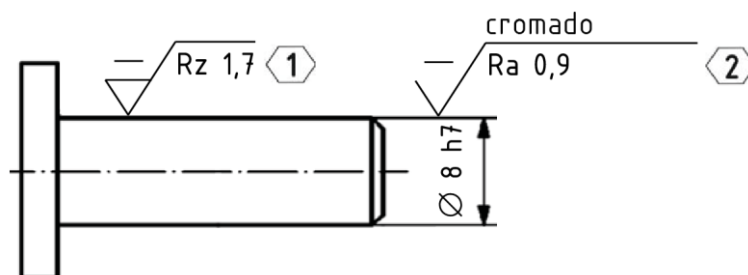


Figura 23 –Tolerancias bilaterales indicadas en una sola línea

9.7 Indicación de requisitos diferentes para varios procesos adicionales sobre un elemento de la superficie

Las indicaciones para todos los procesos deben realizarse mediante un hexágono numerado al final de la especificación. Los requisitos de los marcadores hexagonales numerados deben definirse cerca del cajetín del dibujo o en un documento complementario. Véase la figura 24 para un ejemplo.



Con los marcadores hexagonales numerados y sus requisitos situados cerca del cajetín del dibujo

1

Antes del cromado

2

Después del cromado

Figura 24 – Indicación de dos requisitos para un elemento de la superficie después de diferentes procesos

Anexo A (Normativo)

Proporciones y dimensiones de los símbolos gráficos

A.1 Requisitos generales

Con el fin de armonizar en los dibujos técnicos las dimensiones de los símbolos especificados en este documento con los de otras inscripciones (por ejemplo, dimensiones, tolerancias geométricas), deben aplicarse las reglas dadas en la Norma ISO 81714-1.

A.2 Proporciones

El símbolo gráfico básico y sus complementos (véase el capítulo 6) deben dibujarse conforme a las figuras A.1 a A.3. La forma de los símbolos en la figura A.2, c) a g), es la misma que la de la letra mayúscula correspondiente de la Norma ISO 3098-2 (escritura B, vertical). Para las dimensiones, véase el capítulo A.3. La longitud del trazo horizontal del símbolo en la figura A.1 depende de la indicación a situar encima y debajo de él. Para indicaciones simplificadas conforme al apartado 9.1, la longitud del trazo horizontal es igual a l_1 .

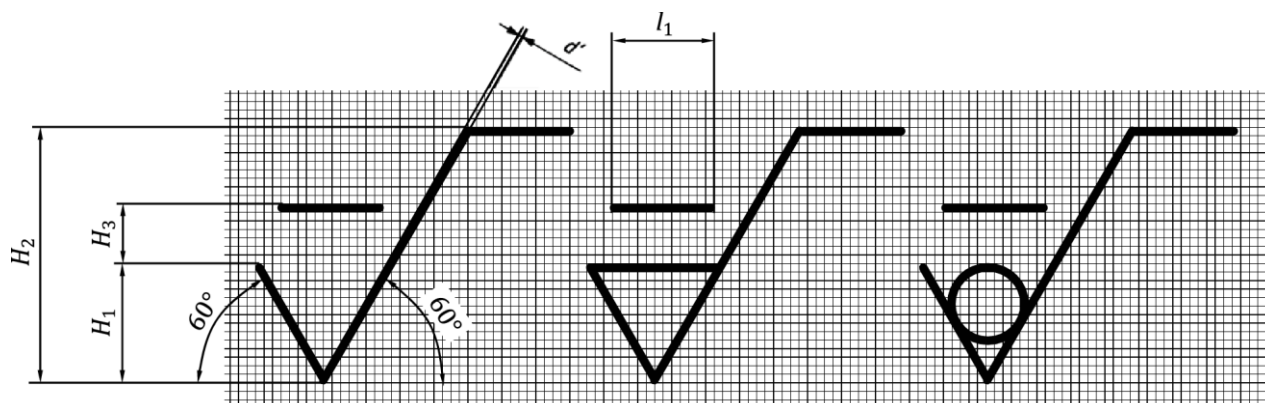


Figura A.1 – Proporciones del símbolo gráfico básico

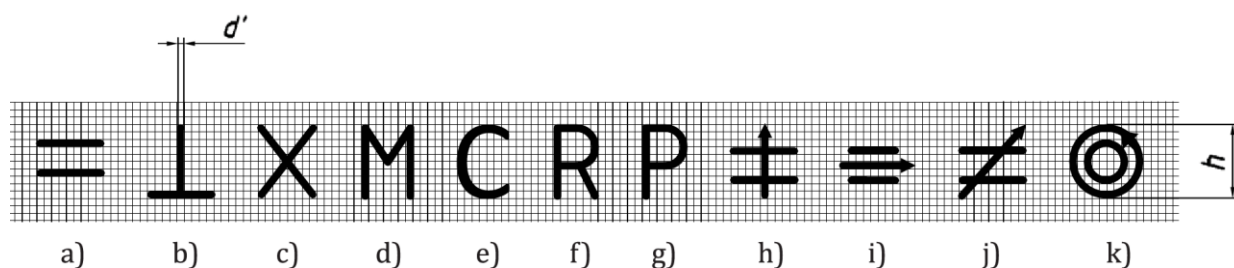


Figura A.2 – Proporciones de los símbolos

La altura de todas las letras en todas las zonas de la figura A.3 debe ser igual a h . Para la ubicación de todas las zonas, véanse figuras 7 a 10.

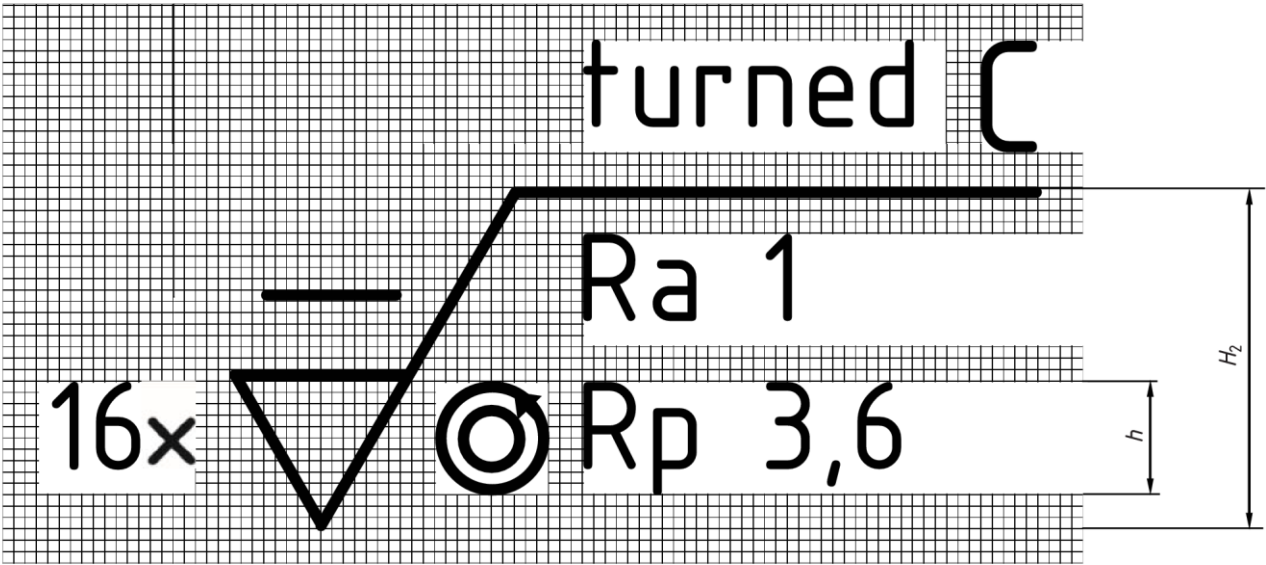


Figura A.3 – Proporciones y dimensiones

A.3 Dimensiones

Las dimensiones de los símbolos gráficos e indicaciones adicionales deben ajustarse a lo especificado en la tabla A.1.

Tabla A.1 – Dimensiones

Medidas en milímetros

Altura de las cifras y letras, h (véase la Norma ISO 3098-2)	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Anchura de la línea de los símbolos, d'	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2
Anchura de la línea de las letras, ($h/10$)							
Altura, H_1	3,5	5	7	10	14	20	28
Altura, H_2 (mínima) ^a	7,5	10,5	15	21	30	42	60
Altura, H_3	2	2,5	3,5	5	7	10	14
Longitud, l_1	3	4,5	6	8,5	12	17	24
^a H_2 depende del número de líneas de indicación.							

Anexo B (Normativo)

Símbolos de los filtros para la calidad superficial de perfil

Tabla B.1 – Símbolos para los métodos de asociación de filtro

Símbolo	Nombre	Designación en la serie de Normas ISO 16610	Documento ISO
G	Gaussiano	FPLG	ISO 16610-21
S	<i>Spline</i>	FPLS	ISO 16610-22
RG	Gaussiano robusto	FPRG	ISO 16610-31
RS	<i>Spline</i> robusta	FPRS	ISO/TS 16610-32
SW	Ondícula (<i>wavelet</i>) <i>spline</i>	FPLWCS	ISO 16610-29
CW	Ondícula (<i>wavelet</i>) cúbica	FPLWCP	ISO 16610-29
OD	Disco de apertura	FPMOD	ISO 16610-41
OH	Segmento horizontal de apertura	FPMOH	ISO 16610-41
CD	Disco de cierre	FPMCD	ISO 16610-41
CH	Segmento horizontal de cierre	FPMCH	ISO 16610-41
AD	Serie alternada de discos	FPMAD	ISO 16610-49

Anexo C (Normativo)

Símbolos para métodos y elementos de asociación

Tabla C.1 – Símbolos para métodos de asociación

Símbolo	Método de asociación
TLS	Mínimos cuadrados totales
LS	Mínimos cuadrados

Tabla C.2 – Símbolos para elementos de asociación

Símbolo	Elementos de asociación
L	Línea
P_n	Polinomio, n para el orden
C	Círculo

En los casos en que se especifican un método y un elemento de asociación, el símbolo del elemento de asociación debe indicarse inmediatamente después del símbolo del método de asociación, sin ningún espacio entre ellos.

NOTA El operador F consiste en la asociación y eliminación del elemento de forma especificado.

Anexo D (Informativo)

Indicaciones para la especificación de perfil de superficie no ambiguos

D.1 Ejemplos de especificaciones del parámetro R

Véase la figura D.1 para un ejemplo de indicación mínima de parámetros R con valores definidos por defecto, y la tabla D.1 para la explicación.

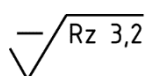


Figura D.1 – Indicación mínima para un parámetro R con valores por defecto definidos, utilizando todos los valores por defecto

Tabla D.1 –Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura D.1

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Rz	Parámetro R: Rz
3,2	Valor límite de tolerancia: 3,2 μm, conduce a los valores por defecto (véase la tabla 3 de la Norma ISO 21920-3:2021)
	Valores por defecto aplicables al ejemplo (véanse las tablas 1 y 3 de la Norma ISO 21920-3:2021)
Tipo de tolerancia	Límite superior de tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	T _{máx}
Tipo de filtro S de perfil	Gaussiano
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	0,002 5 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 0,5 μm)
Tipo de filtro L de perfil	Gaussiano
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil	0,8 mm
Longitud de sección l_{sc}	0,8 mm
Número de secciones n_{sc}	5
Longitud de evaluación l_e	4,0 mm
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado, con el método de mínimos cuadrados totales
Índice de anidamiento del operador F de perfil	No necesario
Método de extracción del perfil	Perfil mecánico
Otros requisitos (OR(n))	No es válido ningún otro requisito
Proceso de fabricación	Sin requisito
Acabado de la superficie y dirección de las estrías	Sin requisito
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a la orientación del acabado

Véanse las figuras D.2 y D.3 para un ejemplo de dos formas equivalentes de especificar una indicación mínima para parámetros R sin valores por defecto definidos, y la tabla D.2 para la explicación.

$$\sqrt{Rk\ 0,3\ /\ -0,25}$$

NOTA Los valores por defecto se definen por el valor del índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil.

Figura D.2 – Indicación mínima para un parámetro R sin valores por defecto definidos, utilizando todos los valores por defecto

$$\sqrt{Rk\ 0,3\ /\ Sc2}$$

NOTA Los valores por defecto se definen por la clase de ajuste.

Figura D.3 – Indicación mínima para un parámetro R sin valores por defecto definidos, utilizando todos los valores por defecto

Tabla D.2 –Explicación y valores por defecto válidos para los ejemplos de las figuras D.2 y D.3

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Rk	Parámetro R: Rk
0,3	Valor límite de tolerancia: 0,3 μm
0,25	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,25 mm, conduce a los valores por defecto (véase la tabla 2 de la Norma ISO 21920-3:2021)
Sc2	Clase de ajuste: Sc2, conduce a los valores por defecto (véase la tabla 2 de la Norma ISO 21920-3:2021)
	Valores por defecto aplicables al ejemplo (véanse las tablas 1 y 2 de la Norma ISO 21920-3:2021)
Tipo de tolerancia	Límite superior de tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	T _{máx}
Tipo de filtro S de perfil	Gaussiano
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	0,002 5 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 0,5 μm)
Tipo de filtro L de perfil	Gaussiano robusto
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil	0,25 mm
Longitud de evaluación l_e	1,25 mm
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado, con el método de mínimos cuadrados totales
Índice de anidamiento del operador F de perfil	No necesario
Método de extracción del perfil	Perfil mecánico
Otros requisitos (OR(n))	No es válido ningún otro requisito
Proceso de fabricación	Sin requisito
Acabado de la superficie y dirección de las estrías	Sin requisito
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a la orientación del acabado

Véase la figura D.4 para un ejemplo de una indicación completa para el parámetro R basado en la longitud de evaluación, sin utilizar valores por defecto, y la tabla D.3 para la explicación.

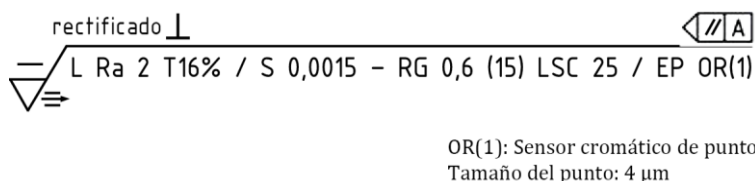
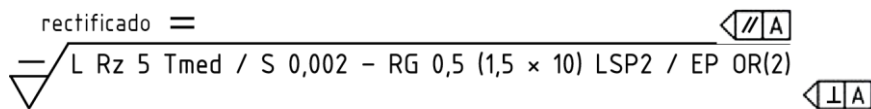


Figura D.4 – Indicación para un parámetro R basado en la longitud de evaluación, incluidos todos los elementos de especificación definibles, sin utilizar valores por defecto

Tabla D.3 –Explicación para el ejemplo de la figura D.4

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Debe eliminarse material
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Ra	Parámetro R: Ra
2	Valor límite de tolerancia: 2,0 μm
T16 %	Criterio de aceptación de la tolerancia: regla del 16 %
S	Tipo del filtro S de perfil: <i>Spline</i>
0,001 5	Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil: 0,001 5 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 0,3 μm)
RG	Tipo de filtro L de perfil: Gaussiano robusto
0,6	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,6 mm
(15)	Longitud de evaluación l_e : 15 mm
LSC	Asociación y eliminación de un círculo (C) con el método de los mínimos cuadrados (LS)
25	Índice de anidamiento del operador F de perfil: círculo de radio 25 mm
EP	Método de extracción del perfil: perfil electromagnético
OR(1)	Otros requisitos: sensor cromático de punto, tamaño del punto 4 μm
rectificado	Proceso de fabricación: rectificación
$\perp$ $\triangleleft$ // A	Orientación del acabado y dirección de las estrías: perpendicular a la dirección, dada por el indicador del plano de intersección y el indicador del elemento de referencia
$\Rightarrow$	Dirección del perfil: paralelo a la dirección de rectificación

Véase la figura D.5 para un ejemplo de indicación completa para un parámetro R basado en la longitud de la sección, sin utilizar valores por defecto, y la tabla D.4 para la explicación.



OR(1): Sensor cromático de punto
Tamaño del punto: 4 μm

Figura D.5 – Indicación para un parámetro R basado en la longitud de sección, incluidos todos los elementos de especificación definibles, sin utilizar valores por defecto

Tabla D.4 – Explicación para el ejemplo de la figura D.5

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Debe eliminarse material
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Rz	Parámetro R: Rz
5	Valor límite de tolerancia: 5,0 μm
Tmed	Criterio de aceptación de la tolerancia: regla de aceptación de tolerancia media
S	Tipo del filtro S de perfil: <i>Spline</i>
0,002	Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil: 0,002 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 0,4 μm)
RG	Tipo de filtro L de perfil: Gaussiano robusto
0,5	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,5 mm
(1,5 × 10)	Longitud de sección l_{sc} : 1,5 mm Número de secciones n_{sc} : 10 Longitud de evaluación resultante l_e : 15 mm
LSP2	Asociación y eliminación de un polinomio de segundo orden (P2) por el método de mínimos cuadrados (LS)
EP	Método de extracción del perfil: perfil electromagnético
OR(2)	Otros requisitos: sensor cromático de punto, tamaño del punto 4 μm Se indica más de un requisito OR(n)
rectificado	Proceso de fabricación: rectificación
=	Orientación del acabado y dirección de las estrías: paralelo a la dirección, dada por el indicador del plano de intersección y el indicador del elemento de referencia
	Dirección del perfil: perpendicular a la dirección, dada por el indicador del elemento de referencia

Véanse las figuras D.6 a D.9 para ejemplos de indicación mínima para parámetros de tasa portante (salvo el límite inferior de tolerancia) y las tablas D.5 a D.8 para la explicación.

Ningún parámetro de tasa portante aparece en las tablas 3 a 6 de la Norma ISO 21920-3:2021, por lo que debe especificarse la clase de ajuste o el valor del índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil.

$$\sqrt{\text{L Rmr}(-0,5) 80 \% / -0,8}$$

NOTA El nivel de referencia 0 % es el punto más alto de la curva de tasa portante y no es necesario indicarlo (véase la Norma ISO 21920-2).

Figura D.6 – Indicación para un parámetro de tasa portante de un perfil R con un nivel de referencia definido del 0 %

Tabla D.5 –Explicación para el ejemplo de la figura D.6

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Rmr(-0,5)	Parámetro R: Rmr(p , d_c), con valor por defecto $p = 0$ % (no indicado), $d_c = -0,5$ μm
80 %	Valor límite de tolerancia: 80 %
0,8	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,8 mm, conduce a los valores por defecto válidos (véase la tabla 2 de la Norma ISO 21920-3:2021)

$$\sqrt{\text{L Rmr}(5 \%, -0,2) 70 \% / Sc2}$$

NOTA 1 Véase la Norma ISO 21920-2 para la especificación del nivel de referencia p en porcentaje de la curva de tasa portante.

NOTA 2 El valor d_c es negativo si se encuentra por debajo del nivel de referencia p y positivo si está por encima.

Figura D.7 – Indicación para un parámetro de tasa portante de perfil R, con un nivel de referencia distinto de cero

Tabla D.6 –Explicación para el ejemplo de la figura D.7

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Rmr(5 %, -0,2)	Parámetro R: Rmr(p, d_c), $p = 5 \%$, $d_c = -0,2 \mu\text{m}$
70 %	Valor límite de tolerancia: 70 %
Sc2	Clase de ajuste: Sc2, conduce a los valores por defecto válidos (véase la tabla 2 de la Norma ISO 21920-3:2021)

$$\sqrt{\text{L Rdc}(60 \%) 1,8 / -2,5}$$

Figura D.8 – Indicación para el parámetro de altura de tasa de longitud portante de perfil R**Tabla D.7 – Explicación para el ejemplo de la figura D.8**

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Rdc(60 %)	Parámetro R: Rdc(p, q), con valor por defecto $p = 0 \%$ (no indicado), $q = 60 \%$
1,8	Valor límite de tolerancia: 1,8 μm
2,5	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 2,5 mm, conduce a los valores por defecto válidos (véase la tabla 2 de la Norma ISO 21920-3:2021)

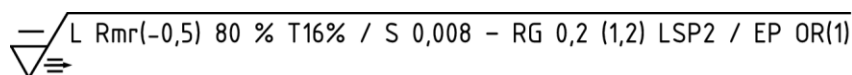
$$\sqrt{\text{L Rdc}(5 \%, 40 \%) 1,5 / -0,8}$$

Figura D.9 – Indicación para el parámetro de diferencia de altura de corte de un perfil R

Tabla D.8 – Explicación para el ejemplo de la figura D.9

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Rdc(5 %, 40 %)	Parámetro R: $Rdc(p, q)$, $p = 5 \%$, $q = 40 \%$
1,5	Valor límite de tolerancia: 1,5 μm
0,8	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,8 mm, conduce a los valores por defecto válidos (véase la tabla 2 de la Norma ISO 21920-3:2021)

Véanse las figuras D.10 a D.13 para ejemplos de indicación de parámetros de tasa portante sin utilizar valores por defecto, y tablas D.9 a D.12 para la explicación.



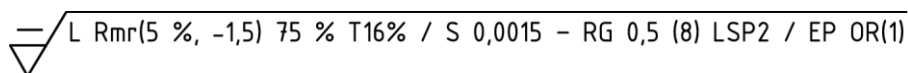
OR(1): Extracción del perfil a partir de la superficie primaria obtenida con la técnica CSI

NOTA El nivel de referencia 0 % es el punto más alto de la curva de tasa portante y no es necesario indicarlo (véase la Norma ISO 21920 2).

Figura D.10 – Indicación para el parámetro de tasa portante de perfil R con nivel de referencia definido del 0 % sin utilizar valores por defecto

Tabla D.9 – Explicación para el ejemplo de la figura D.10

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Debe eliminarse material
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Rmr(-0,5)	Parámetro R: $Rmr(p, d_c)$, con valor por defecto $p = 0 \%$ (no indicado), $d_c = -0,5 \mu\text{m}$
80 %	Valor límite de tolerancia: 80 %
T16 %	Criterio de aceptación de la tolerancia: regla de aceptación del 16 %
S	Tipo de filtro S de perfil: <i>Spline</i>
0,008	Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil: 0,008 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 1,5 μm)
RG	Tipo de filtro L de perfil: Gaussiano robusto
0,2	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,2 mm
(1,2)	Longitud de evaluación l_e : 1,2 mm
LSP2	Asociación y eliminación de un polinomio de segundo orden (P2) por el método de mínimos cuadrados (LS)
EP	Método de extracción del perfil: perfil electromagnético
OR(1)	Otros requisitos: extracción del perfil a partir de la superficie primaria obtenida con la técnica CSI
	Dirección del perfil: paralelo a la dirección predominante



OR(1): Extracción del perfil a partir de la superficie primaria obtenida con la técnica CSI

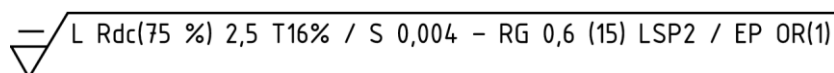
NOTA 1 Véase la Norma ISO 21920-2 para la especificación del nivel de referencia en porcentaje de la curva de tasa portante.

NOTA 2 El valor c es negativo si es inferior al valor de referencia, y positivo si es superior al valor de referencia.

Figura D.11 – Indicación para un parámetro de tasa portante de perfil R sin utilizar valores por defecto

Tabla D.10 –Explicación para el ejemplo de la figura D.11

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Debe eliminarse material
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Rmr(5 %, -1,5)	Parámetro R: Rmr(p , d_c), $p = 5$ %, $d_c = -1,5$ μm
75 %	Valor límite de tolerancia: 75 %
T16 %	Criterio de aceptación de la tolerancia: regla de aceptación de la tolerancia del 16 %
S	Tipo de filtro S de perfil: <i>Spline</i>
0,001 5	Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil: 0,001 5 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 0,3 μm)
RG	Tipo de filtro L de perfil: Gaussiano robusto
0,5	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,5 mm
(8)	Longitud de evaluación l_e : 8 mm
LSP2	Asociación y eliminación de un polinomio de segundo orden (P2) por el método de mínimos cuadrados (LS)
EP	Método de extracción del perfil: perfil electromagnético
OR(1)	Otros requisitos: extracción del perfil a partir de la superficie primaria obtenida con la técnica CSI
	Dirección del perfil: paralelo a la dirección predominante



OR(1): sensor cromático de punto
Tamaño del punto: 5 μm

Figura D.12 – Indicación para el parámetro de altura de tasa de longitud portante de perfil R sin utilizar valores por defecto

Tabla D.11 – Explicación para el ejemplo de la figura D.12

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Debe eliminarse material
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Rdc(75 %)	Parámetro R: $Rdc(p, q)$, con valor por defecto $p = 0 \%$ (no indicado), $q = 75 \%$
2,5	Valor límite de tolerancia: $2,5 \mu m$
T16 %	Criterio de aceptación de la tolerancia: regla de aceptación de la tolerancia del 16 %
S	Tipo de filtro S de perfil: <i>Spline</i>
0,004	Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil: $0,004 \text{ mm}$ (requiere una distancia máxima de muestreo de $0,8 \mu m$)
RG	Tipo de filtro L de perfil: Gaussiano robusto
0,6	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: $0,6 \text{ mm}$
(15)	Longitud de evaluación l_e : 15 mm
LSP2	Asociación y eliminación de un polinomio de segundo orden (P2) por el método de mínimos cuadrados (LS)
EP	Método de extracción del perfil: perfil electromagnético
OR(1)	Otros requisitos: sensor cromático de punto, tamaño del punto $5 \mu m$
	Dirección del perfil: paralelo a la dirección predominante

 L Rdc(5 %, 30 %) 1,5 Tmed / S 0,0015 – RG 0,6 (5) LSP2 / EP OR(1)

OR(1): sensor cromático de punto
Tamaño del punto: $2 \mu m$

Figura D.13 – Indicación para el parámetro de diferencia de altura de corte, de un perfil R, sin utilizar valores por defecto

Tabla D.12 – Explicación para el ejemplo de la figura D.13

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Debe eliminarse material
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Rdc(5 %, 30 %)	Parámetro R: $Rdc(p, q)$, $p = 5 \%$, $q = 30 \%$
1,5	Valor límite de tolerancia: 1,5 μm
Tmed	Criterio de aceptación de la tolerancia: regla de aceptación de la tolerancia media
S	Tipo de filtro S de perfil: <i>Spline</i>
0,001 5	Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil: 0,001 5 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 0,3 μm)
RG	Tipo de filtro L de perfil: Gaussiano robusto
0,6	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,6 mm
(5)	Longitud de evaluación l_e : 5 mm
LSP2	Asociación y eliminación de un polinomio de segundo orden (P2) por el método de mínimos cuadrados (LS)
EP	Método de extracción del perfil: perfil electromagnético
OR(1)	Otros requisitos: sensor cromático de punto, tamaño del punto 2 μm
	Dirección del perfil: paralelo a la dirección predominante

D.2 Ejemplos de especificaciones de parámetros W

Véase la figura D.14 para un ejemplo de indicación mínima para parámetros W, y la tabla D.13 para la explicación.

Ningún parámetro W aparece en las tablas 3 a 6 de la Norma ISO 21920-3:2021, por lo que debe especificarse la clase de ajuste o el valor del índice de anidamiento N_{ic} del filtro S de perfil.

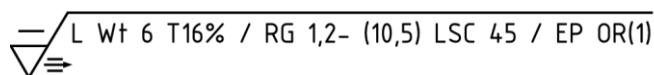
$$\sqrt{W_a 1,5 / 0,8-}$$

Figura D.14 – Indicación mínima para un parámetro W utilizando todos los valores por defecto

Tabla D.13 –Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura D.14

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Wa	Parámetro W: Wa
1,5	Valor límite de tolerancia: 1,5 μm
0,8	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro S de perfil: 0,8 mm, conduce a los valores por defecto (véase la tabla 2 de la Norma ISO 21920-3:2021)
	Valores por defecto aplicables al ejemplo (véanse las tablas 1 y 2 de la Norma ISO 21920-3:2021)
Tipo de tolerancia	Límite superior de tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	T _{máx}
Tipo de filtro S de perfil	Gaussiano
Longitud de evaluación l_e	4,0 mm
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado, con el método de mínimos cuadrados totales
Método de extracción del perfil	Perfil mecánico
Otros requisitos (OR(<i>n</i>))	No se aplica ningún otro requisito
Proceso de fabricación	Sin requisito
Acabado de la superficie y dirección de las estrías	Sin requisito
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a la orientación del acabado

Véase la figura D.15 para un ejemplo de indicación completa para el parámetro W basado en la longitud de evaluación, sin utilizar valores por defecto, y la tabla D.14 para la explicación.



OR(1): sensor cromático de punto
Tamaño del punto: 4 μm

Figura D.15 – Indicación para un parámetro W basado en la longitud de evaluación sin utilizar valores por defecto

Tabla D.14 – Explicación para el ejemplo de la figura D.15

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Debe eliminarse material
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Wt	Parámetro W: Wt
6	Valor límite de tolerancia: 6,0 µm
T16 %	Criterio de aceptación de la tolerancia: regla de aceptación de la tolerancia del 16 %
RG	Tipo de filtro S de perfil: Gaussiano robusto
1,2	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro S de perfil: 1,2 mm
(10,5)	Longitud de evaluación l_e : 10,5 mm
LSC	Asociación y eliminación de un círculo (C) con el método de mínimos cuadrados (LS)
45	Índice de anidamiento del operador F de perfil: círculo de radio 45 mm
EP	Método de extracción del perfil: perfil electromagnético
OR(1)	Otros requisitos: sensor cromático de punto, tamaño del punto 4 µm
	Dirección del perfil: paralelo a la dirección predominante

D.3 Ejemplos de especificaciones de parámetros P

Véanse la figura D.16 para un ejemplo de indicación mínima para parámetros P con valores por defecto definidos, y la tabla D.15 para la explicación. Ningún parámetro P, aparte de Pt, aparece en la tabla 6 de la Norma ISO 21920-3:2021, por lo que debe especificarse la clase de ajuste o el valor del índice de anidamiento N_{ic} del filtro S de perfil.

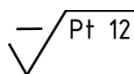
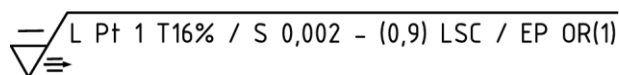
**Figura D.16 – Indicación del parámetro P utilizando todos los valores por defecto**

Tabla D.15 –Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura D.16

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Pt	Parámetro P: Pt
12	Valor límite de tolerancia: 12 µm, conduce a los valores por defecto válidos (véase la tabla 6 de la Norma ISO 21920-3:2021)
	Valores por defecto aplicables al ejemplo (véanse las tablas 1 y 6 de la Norma ISO 21920-3:2021)
Tipo de tolerancia	Límite superior de tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	T _{máx}
Tipo de filtro S de perfil	Gaussiano
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	0,002 5 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 0,5 µm)
Longitud de evaluación l_e	Igual a la longitud del elemento medido
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado, con el método de mínimos cuadrados totales
Método de extracción del perfil	Perfil mecánico
Otros requisitos (OR(n))	No es válido ningún otro requisito
Proceso de fabricación	Sin requisito
Acabado de la superficie y dirección de las estrías	Sin requisito
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a la orientación del acabado

Véanse la figura D.17 para un ejemplo de indicación completa para el parámetro P basado en la longitud de evaluación, sin utilizar valores por defecto, y la tabla D.16 para la explicación.



OR(1): extracción del perfil a partir de la superficie primaria obtenida con la técnica CSI

Figura D.17 –Indicación para un parámetro P basado en la longitud de evaluación, sin utilizar valores por defecto

Tabla D.16 –Explicación para el ejemplo de la figura D.17

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Debe eliminarse material
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Pt	Parámetro P: Pt
1	Valor límite de tolerancia: 1,0 μm
T16 %	Criterio de aceptación de la tolerancia: regla de aceptación de la tolerancia del 16 %
S	Tipo de filtro S de perfil: <i>Spline</i>
0,002	Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil: 0,002 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 0,4 μm)
(0,9)	Longitud de evaluación l_e : 0,9 mm
LSC	Asociación y eliminación de un círculo © con el método de mínimos cuadrados (LS)
EP	Método de extracción del perfil: perfil electromagnético
OR(1)	Otros requisitos: extracción del perfil a partir de la superficie primaria obtenida con la técnica CSI
	Dirección del perfil: paralelo a la dirección predominante

Véanse la figura D.18 para un ejemplo de indicación completa para el parámetro P basado en la longitud de la sección, sin utilizar valores por defecto, y la tabla D.17 para la explicación.

 L Pz 2,5 T16% / S 0,005 - (1,5 × 8) LSC 30 / EP OR(1)

OR(1): sensor cromático de punto
Tamaño del punto: 4 μm

Figura D.18 – Indicación para un parámetro P basado en la longitud de la sección, sin utilizar valores por defecto

Tabla D.17 –Explicación para el ejemplo de la figura D.18

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Debe eliminarse material
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Pz	Parámetro P: Pz
2	Valor límite de tolerancia: 5,0 μm
T16 %	Criterio de aceptación de la tolerancia: regla de aceptación de la tolerancia del 16 %
S	Tipo de filtro S de perfil: <i>Spline</i>
0,005	Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil: 0,005 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 1,0 μm)
(1,5 × 8)	Longitud de sección l_{sc} : 1,5 mm Número de secciones n_{sc} : 8 Longitud de evaluación resultante l_e : 12 mm
LSC	Asociación y eliminación de un círculo (C) con el método de mínimos cuadrados (LS)
30	Índice de anidamiento del operador F de perfil: círculo de radio 30 mm
EP	Método de extracción del perfil: perfil electromagnético
OR(1)	Otros requisitos: sensor cromático de punto, tamaño del punto 4 μm
	Dirección del perfil: paralelo a la dirección predominante

D.4 Ejemplos de varias especificaciones de parámetros

Véanse la figura D.19 para un ejemplo de indicación utilizando la mayoría de los valores por defecto de parámetros R y W con diferentes requisitos, y la tabla D.18 para la explicación.

$$\sqrt{\begin{matrix} \text{Rz } 6 / (0,8 \times 16) \\ \text{Wt } 2 / (20) \end{matrix}}$$

Figura D.19 – Indicación de parámetros R y W utilizando la mayor parte de los valores por defecto

Tabla D.18 –Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura D.19

Elementos de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Rz	Parámetro R: Rz
6	Valor límite de tolerancia: 6,0 μm
(0,8 × 16)	Longitud de sección l_{sc} : 0,8 mm, conduce a los valores por defecto válidos (véase la tabla 2 de la Norma ISO 21920-3:2021) para las especificaciones de Rz y Wt Número de secciones n_{sc} : 16 Longitud de evaluación resultante l_e para la especificación Rz: 12,8 mm
Wt	Parámetro W: Wt
2	Valor límite de tolerancia: 2,0 μm
(20)	Longitud de evaluación l_e para la especificación Wt: 20 mm
	Valores por defecto aplicables al ejemplo (véanse las tablas 1 y 2 de la Norma ISO 21920-3:2021)
Tipo de tolerancia	Límite superior de tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	T _{máx}
Tipo de filtro S de perfil	Gaussiano
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil para la especificación Rz	0,002 5 mm (requiere una distancia máxima de muestreo de 0,5 μm)
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil para la especificación Rz	0,8 mm
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro S de perfil para la especificación Wt	0,8 mm
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado, con el método de mínimos cuadrados totales
Método de extracción del perfil	Perfil mecánico
Otros requisitos (OR(n))	No es válido ningún otro requisito
Proceso de fabricación	Sin requisito
Acabado de la superficie y dirección de las estrías	Sin requisito
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a la orientación del acabado

Anexo E (Normativo)

Procedimiento de verificación para el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 %

Cuando se indica el símbolo 'T16 %', debe aplicarse el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 %. El requisito se satisface y el proceso de ensayo se puede detener cuando:

- el primer valor medido no supera el 70 % del límite superior de la tolerancia especificada o no desciende por debajo del 130 % del límite inferior de la tolerancia especificada;
- los tres primeros valores medidos no superan el límite superior de la tolerancia especificada o no descienden por debajo del límite inferior de la tolerancia especificada;
- de los seis primeros valores medidos, no más de uno supera el límite superior de la tolerancia especificada, o más de uno desciende por debajo del límite inferior de la tolerancia especificada;
- de los doce primeros valores medidos, no más de dos superan el límite superior de la tolerancia especificada, o más de dos descienden por debajo del límite inferior de la tolerancia especificada.

En caso contrario, la pieza debe rechazarse.

A veces, antes de rechazar piezas de alto valor, pueden realizarse más de 12 mediciones, por ejemplo, 25 mediciones, de las que cuatro como máximo sobrepasan el valor límite de la tolerancia especificada.

La primera medición debe efectuarse de acuerdo con el criterio de aceptación de la tolerancia máxima dado en la tabla 1 de la Norma ISO 21920-3:2021.

NOTA La utilización del procedimiento de verificación simplificado es un compromiso entre el esfuerzo de medición y la certeza del cumplimiento del requisito.

Anexo F (Informativo)

Criterios para la utilización del criterio de aceptación de la tolerancia máxima por defecto

Los problemas generales del criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % son el trasfondo de la decisión por la que el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % deja de ser el criterio por defecto.

Los problemas generales del criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % son los siguientes:

- en la mayoría de las empresas se desconoce y no se usa;
- contradice la idea del diseñador de que un límite especificado es un límite real;
- frecuentemente se comprende mal;
- la mayoría de los profesionales (diseñadores, ingenieros de mecanizado, de planificación y de medición, formadores, consultores) que trabajan en y para la producción en serie en varios sectores industriales, en varias compañías (fabricantes de equipos originales y proveedores), en varios países, desconocen y no utilizan el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 %.

Si es necesario, el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % se puede especificar.

Entre las posibles ventajas del criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % se incluyen las siguientes:

- tiene en cuenta la falta de homogeneidad de la superficie;
- no rechaza las piezas (caras) cuando una de ellas no lo cumple;
- puede ser útil para la producción de series de pequeños lotes o de piezas individuales.

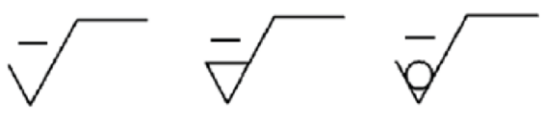
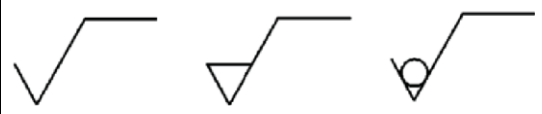
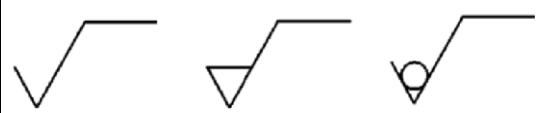
El caso por defecto cubre los criterios estándar frecuentemente utilizados. Los criterios estándar frecuentemente utilizados pueden ser diferentes en distintos sectores industriales (por ejemplo, pequeñas series de lotes frente a producción a gran escala). Dado que solo puede definirse un único caso por defecto, la mayoría de los usuarios o aplicaciones constituye la base del caso por defecto.

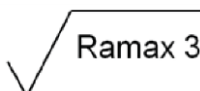
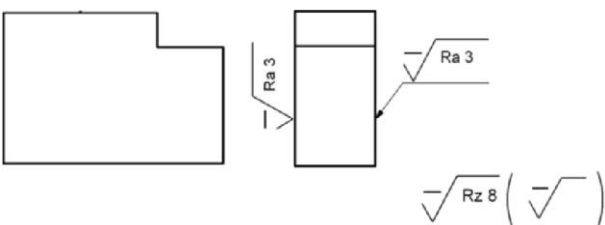
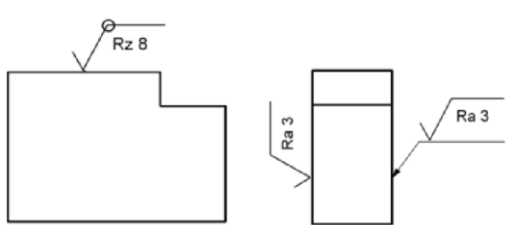
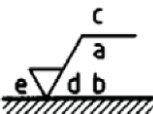
Para la mayoría de los usuarios o aplicaciones, el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % no es útil o aplicable. Por esta razón, este criterio deja de ser el criterio de aceptación por defecto, siendo este ahora el criterio de aceptación de la tolerancia máxima.

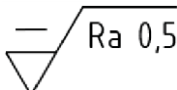
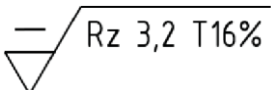
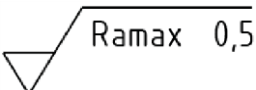
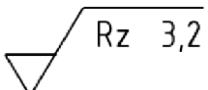
Anexo G (Informativo)

Puntos nuevos y cambios respecto a documentos anteriores

Tabla G.1 – Comparación de los puntos nuevos y cambios respecto a los documentos anteriores

Este documento	ISO 1302:2002 (documento anterior)
El símbolo gráfico completo se modifica con una barra: 	
Solo se define el símbolo gráfico completo (véase la línea superior).	Se definen varios símbolos gráficos: Básico:  Ampliado:  Completo: 
Pueden especificarse nuevos elementos de especificación en caso de diferencia respecto al valor por defecto: a) Tipo de operador F de perfil, método e índice de anidamiento. b) Método de extracción del perfil. c) Dirección del perfil. d) Símbolo 'OR(n)' para otros requisitos. e) Símbolo 'T16 %' para especificar el uso del criterio de aceptación de tolerancia del 16 %. f) Símbolo 'Tmed' para especificar el uso del criterio de aceptación de la tolerancia media. g) La mayoría de los parámetros se basan en la longitud de evaluación (excepto los basados en la longitud de sección). h) Puede especificarse la clase de ajuste (Sc_n). i) La longitud de sección puede ser diferente del índice de anidamiento del filtro L de perfil (longitud de onda de corte).	a) No definido. b) No definido. c) No definido. d) No definido. e) Símbolo no definido, criterio del 16 % por defecto. f) No definido. g) Todos los parámetros se basaban en la longitud de muestreo. h) No definida. i) General: longitud de muestreo = longitud de onda de corte.

Este documento	ISO 1302:2002 (documento anterior)
Se definen especificaciones restringidas (véase 9.2).	No definidas.
La indicación del acabado de la superficie y la dirección de las estrías respecto a un elemento de la pieza se define mediante un indicador del plano de intersección (véase 9.4.3).	La indicación del acabado de la superficie y la dirección de las estrías respecto a un elemento de la pieza se define mediante el plano de proyección.
Se definen símbolos gráficos para indicar la dirección del perfil (véase 9.5.2).	No definidos.
La indicación de la dirección del perfil respecto a un elemento de la pieza se define mediante un plano de intersección (véase 9.5.3).	No definida.
Las tolerancias bilaterales pueden indicarse en una línea (véase 9.6).	Las tolerancias bilaterales deben indicarse en dos líneas.
Se define la indicación de diferentes requisitos para varios procesos adicionales sobre un elemento de la superficie, mediante marcadores hexagonales numerados (véase 9.7).	La indicación de dos o más métodos de fabricación se define mediante una línea ancha de puntos y trazos largos.
Solo algunos parámetros estándar tienen todos los valores por defecto definidos en función del valor límite especificado. Para todos los demás parámetros, debe indicarse la clase de ajuste (Scn) o el índice de anidamiento del filtro de perfil para obtener los valores por defecto correspondientes.	Procedimiento para obtener los valores por defecto basado en la altura o característica lateral de la pieza bajo verificación.
El criterio de aceptación de la tolerancia máxima (anteriormente, criterio máximo) con el símbolo 'Tmáx' es el criterio por defecto, no definiéndose ya el sufijo 'máx'	Se define el sufijo 'máx' para especificar el uso del criterio máximo: 
Para evitar la ambigüedad, ya no se define el símbolo gráfico para "todas las superficies alrededor del contorno de una pieza". Puede indicarse, con la misma facilidad, mediante los símbolos definidos. 	
Ya no se define la especificación de la tolerancia de mecanizado.	Definida en la posición 'e': 

Este documento	ISO 1302:2002 (documento anterior)
Ejemplos: a)  Ra 0,5 b)  Rz 3,2 T16%	a)  Ramax 0,5 b)  Rz 3,2

Anexo H (Informativo)

Visión general de las normas de perfil y de área en el modelo de matriz GPS

Véase la tabla H.1 para una visión general de las normas sobre calidad superficial en el modelo de matriz GPS.

Tabla H.1 – Normas ISO sobre calidad superficial

	Eslabones de la cadena						
	A	B	C	D	E	F	G
	Símbolos e indicaciones	Requisitos del elemento	Propiedades del elemento	Conformidad y no conformidad	Medición	Equipo de medición	Calibración
Calidad superficial de perfil	ISO 21920-1	ISO 21920-2	ISO 21920-3 ISO 16610-2x ISO 16610-3x ISO 16610-4x	serie ISO 14253		ISO 25178-6 ISO 25178-6xx	ISO 25178-7x ISO 25178-70x ISO 12179
Calidad superficial de área	ISO 25178-1	ISO 25178-2	ISO 25178-3 ISO 16610-6x ISO 16610-7x ISO 16610-8x	serie ISO 14253		ISO 25178-6 ISO 25178-6xx	ISO 25178-7x ISO 25178-70x

Anexo I (Informativo)

Relación con el modelo de matriz GPS

I.1 Generalidades

La matriz modelo ISO GPS dada en la Norma ISO 14638 proporciona una visión general del sistema ISO GPS, del que este documento forma parte.

Las reglas fundamentales del sistema ISO GPS dadas en la Norma ISO 8015 se aplican a este documento y las reglas de decisión por defecto dadas en la Norma ISO 14253-1 se aplican a las especificaciones realizadas de acuerdo con este documento, a menos que se indique lo contrario.

I.2 Información sobre este documento y su utilización

Este documento define la información básica sobre tolerancias de calidad superficial de perfil de piezas. Representa el punto de partida y describe los fundamentos de la indicación de la calidad superficial de perfil.

I.3 Posición en el modelo de matriz GPS

Este documento es una norma ISO GPS general que afecta al eslabón A de la cadena de normas sobre calidad superficial de perfiles y áreas en el modelo de matriz GPS, como muestra la tabla I.1. Las reglas y principios dados en este documento se aplican a todas las celdas de la matriz ISO GPS que contienen un punto negro (•).

Tabla I.1 – Posición en el modelo de matriz GPS

	Eslabones de la cadena						
	A	B	C	D	E	F	G
	Símbolos e indicaciones	Requisitos del elemento	Propiedades del elemento	Conformidad y no conformidad	Medición	Equipo de medición	Calibración
Tamaño							
Distancia							
Forma							
Orientación							
Posición							
Alabeo							
Calidad superficial de perfil	•						
Calidad superficial de área							
Imperfec- ciones superficiales							

I.4 Normas internacionales relacionadas

Las normas internacionales relacionadas son las de las cadenas de normas indicadas en la tabla I.1.

Bibliografía

- [1] ISO 129-1, *Technical product documentation (TPD). Presentation of dimensions and tolerances. Part 1: General principles.*
- [2] ISO 1302, *Geometrical Product Specifications (GPS). Indication of surface texture in technical product documentation.*
- [3] ISO 3098-2, *Technical product documentation. Lettering. Part 2: Latin alphabet, numerals and marks.*
- [4] ISO 8015, *Geometrical product specifications (GPS). Fundamentals. Concepts, principles and rules.*
- [5] ISO 14253-1, *Geometrical product specifications (GPS). Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment. Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications.*
- [6] ISO 14638, *Geometrical product specifications (GPS). Matrix model.*
- [7] ISO 16610 (todas las partes), *Geometrical product specifications (GPS). Filtration.*
- [8] ISO 18391, *Geometrical product specifications (GPS). Population specification.*

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

